



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 2

Chuyển mạch Ethernet

Nội dung chính

- Lớp liên kết dữ liệu hoặc Lớp 2
- Công nghệ Ethernet - Giao thức Ethernet
- Bộ chuyển mạch Ethernet hoặc Lớp chuyển mạch 2

Từ khóa

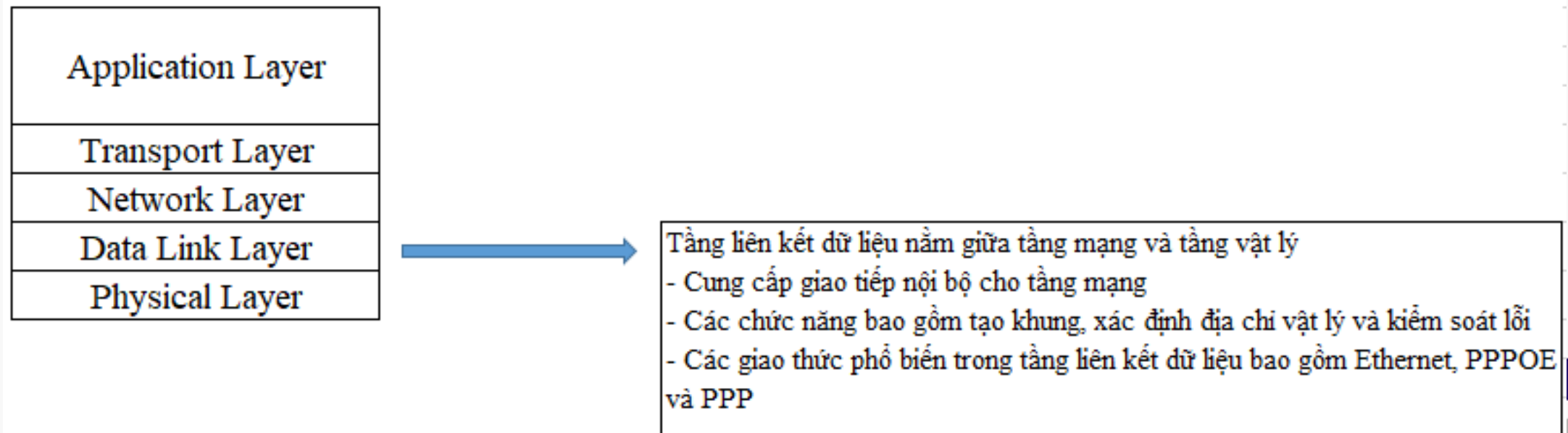
- Bộ chuyển mạch switch, bộ chuyển mạch lớp 2 hoặc bộ chuyển mạch Ethernet
- Chuyển mạch Ethernet
- IEEE 802.3 / IEEE 802.2, Định dạng khung
- LLC, MAC
- Học địa chỉ, xử lý lọc và chuyển tiếp dữ liệu tầng 2

Mục lục

- **Phần 1:** Tầng liên kết dữ liệu
- **Phần 2:** Công nghệ Ethernet
- **Phần 3:** Thiết bị chuyển mạch Ethernet
- **Phần 4:** VLAN và Trunking

Tầng liên kết dữ liệu - Chức năng

- Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa hai node kết nối trực tiếp
- Nó cho phép các giao thức lớp trên truy cập môi trường vật lý và đóng gói các gói Lớp 3 (IPv4 và IPv6) vào Khung lớp 2.
- Thực hiện phát hiện lỗi và loại bỏ các khung bị hỏng



Tầng liên kết dữ liệu

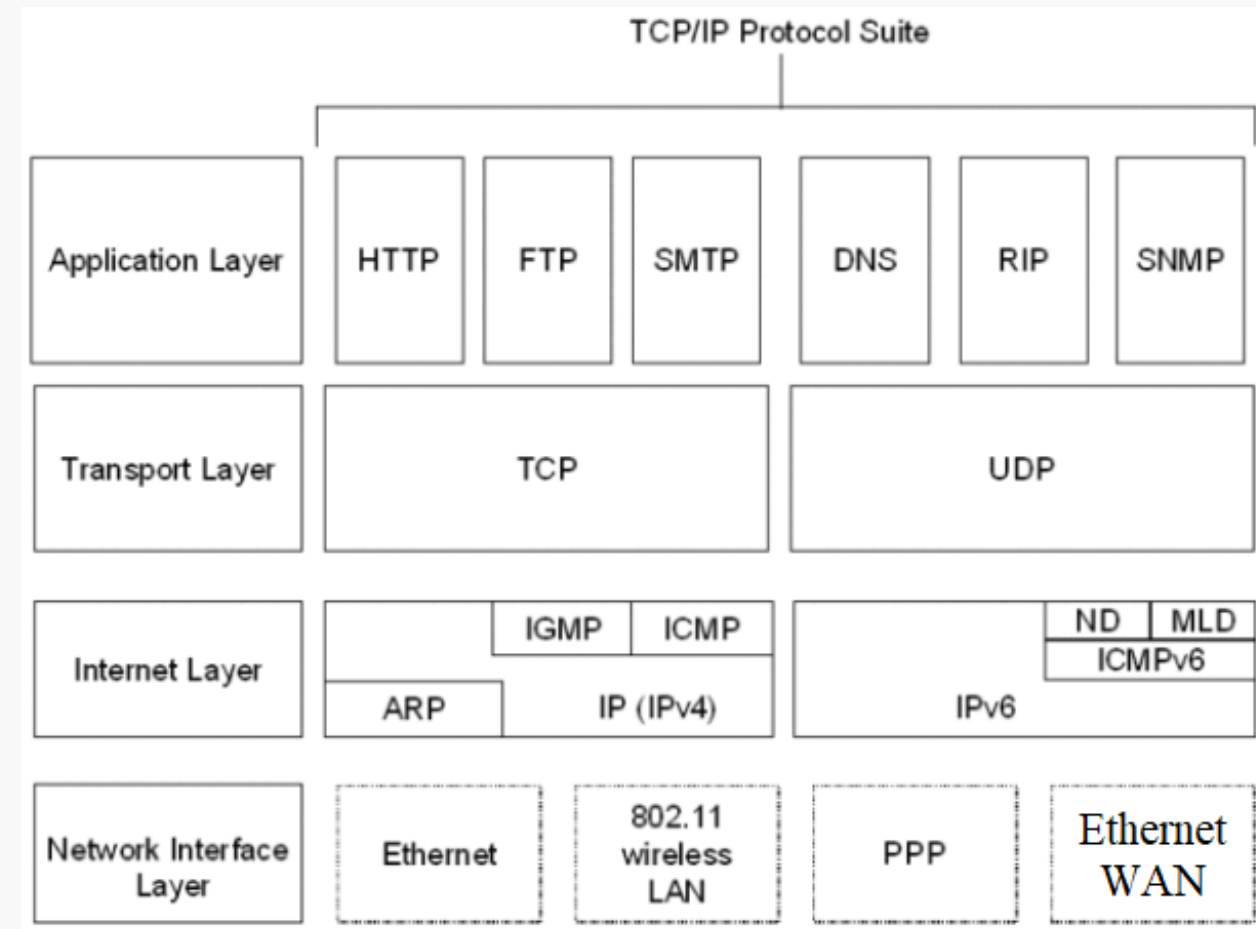
Tầng liên kết dữ liệu - Một số giao thức tiêu biểu

Ethernet:

- Là một giao thức đa truy cập và quảng bá ở tầng liên kết dữ liệu
- Được sử dụng nhiều nhất trong mạng LAN

Giao thức điểm – điểm (Point-to-point protocol / PPP):

- Là một giao thức hoạt động chế độ điểm-điểm ở tầng liên kết dữ liệu
- PPP chủ yếu được sử dụng trên mạng WAN



Tầng liên kết dữ liệu - Tiêu chuẩn tầng liên kết dữ liệu

Các tiêu chuẩn giao thức ở tầng liên kết dữ liệu được định nghĩa bởi các tổ chức:

- Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE).
- International Telecommunications Union (ITU).
- International Organizations for Standardization (ISO).
- American National Standards Institute (ANSI).

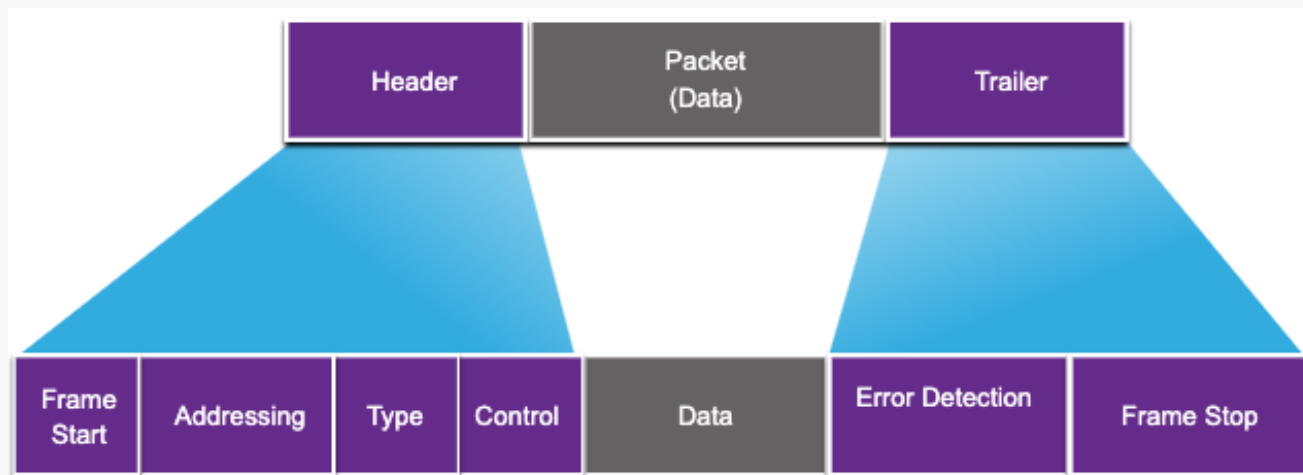


Tầng liên kết dữ liệu

Tầng liên kết dữ liệu - Khung

Một khung (frame) bao gồm:

- Bao gồm 3 thành phần: Header (Tiêu đề) + Data (Dữ liệu) + Trailer (Header và Trailer có thể khác nhau tùy theo giao thức ở tầng data link).
- Lượng thông tin điều khiển được mang trong frame thay đổi tùy theo thông tin điều khiển truy cập và cấu trúc liên kết logic.



	Miêu tả
Bắt đầu và kết thúc Frame	Xác định điểm bắt đầu và kết thúc Frame
Địa chỉ	Chỉ ra nguồn và đích đến các Node
Loại	Xác định giao thức Layer 3 được đóng gói
Kiểm soát	Xác định các dịch vụ kiểm soát luồng
Dữ liệu	Chứa kích thước Frame
Phát hiện lỗi	Dùng để xác định lỗi đường truyền

Công nghệ Ethernet - Ethernet là gì?

- Ethernet là một nhóm các công nghệ cung cấp các đặc tả kỹ thuật vật lý và liên kết dữ liệu để kiểm soát quyền truy cập vào phương tiện mạng được chia sẻ
- Ethernet là giao thức lớp liên kết dữ liệu phổ biến nhất
 - ✓ Giao thức Aloha: gây ra va chạm
 - ✓ Giao thức CSMA/CD: đa truy cập nhận biết sóng mang phát hiện va chạm
 - ✓ Ethernet: Chuẩn DIX Ethernet (phiên bản đầu tiên: DIX 1.0 hoặc Ethernet I hoặc Ethernet Version 1)
 - ✓ Ethernet II: Chuẩn DIX Ethernet (phiên bản 2.0: DIX 2.0 hoặc Ethernet II hoặc Ethernet Version 2)
 - ✓ IEEE 802.3 hoặc IEEE 802.3 Ethernet hoặc IEEE 802.3 CSMA/CD

1976 - FIRST VERSION

1978 - DIX (DEC, INTEL, XEROX) - ETHERNET 2

1983 - IEEE 802.3 — "ETHERNET"

Công nghệ - Giao thức Ethernet

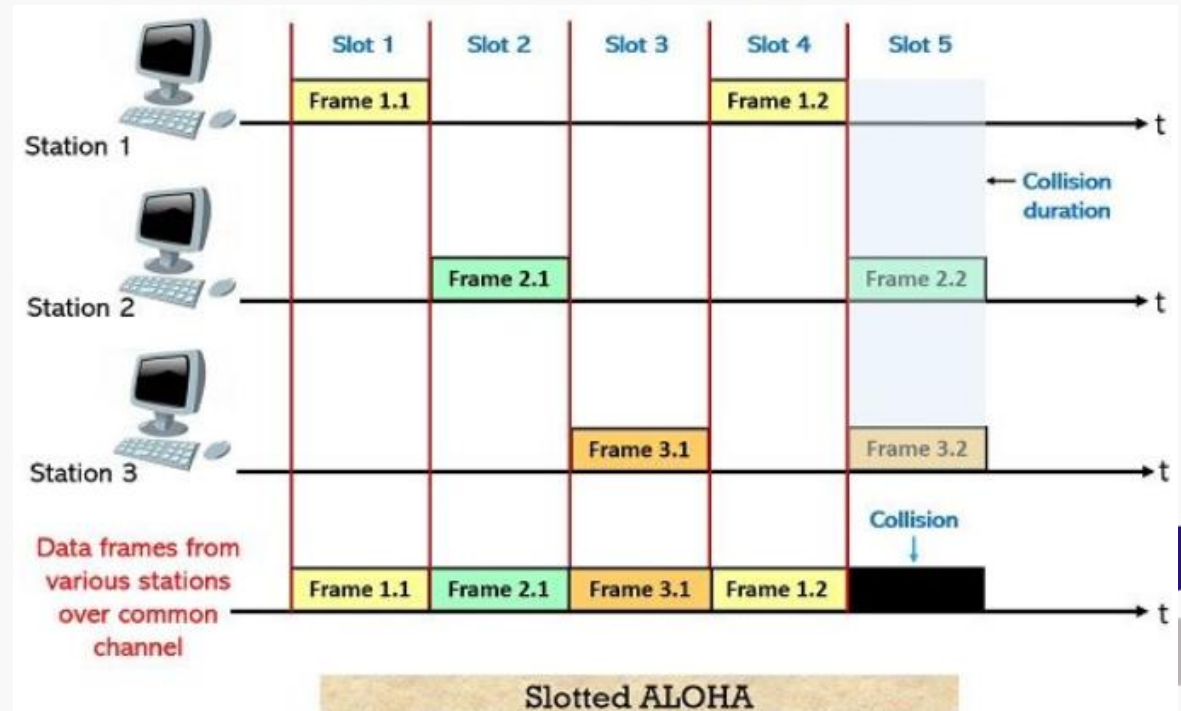
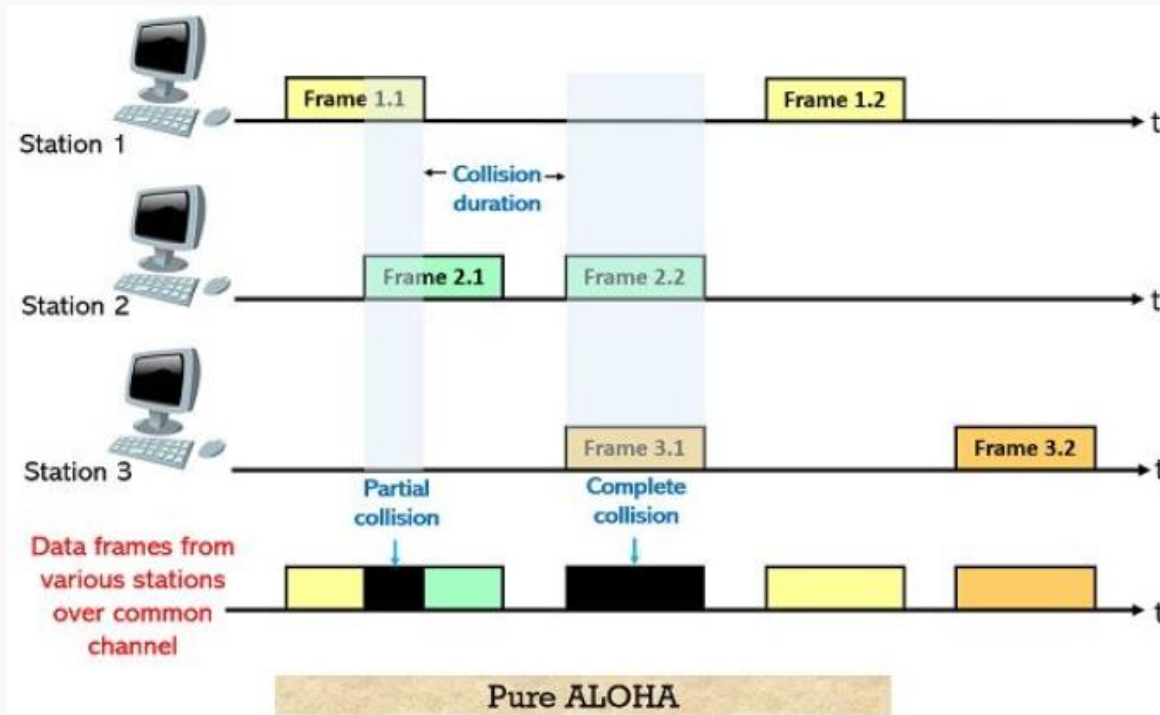
Công nghệ Ethernet - Mạng ALOHA

Giao thức ALOHA

- Là giao thức truy cập ngẫu nhiên
- Cho phép nhiều người dùng truy cập kênh bất cứ lúc nào

Các loại ALOHA:

- Pure ALOHA
- Slotted ALOHA



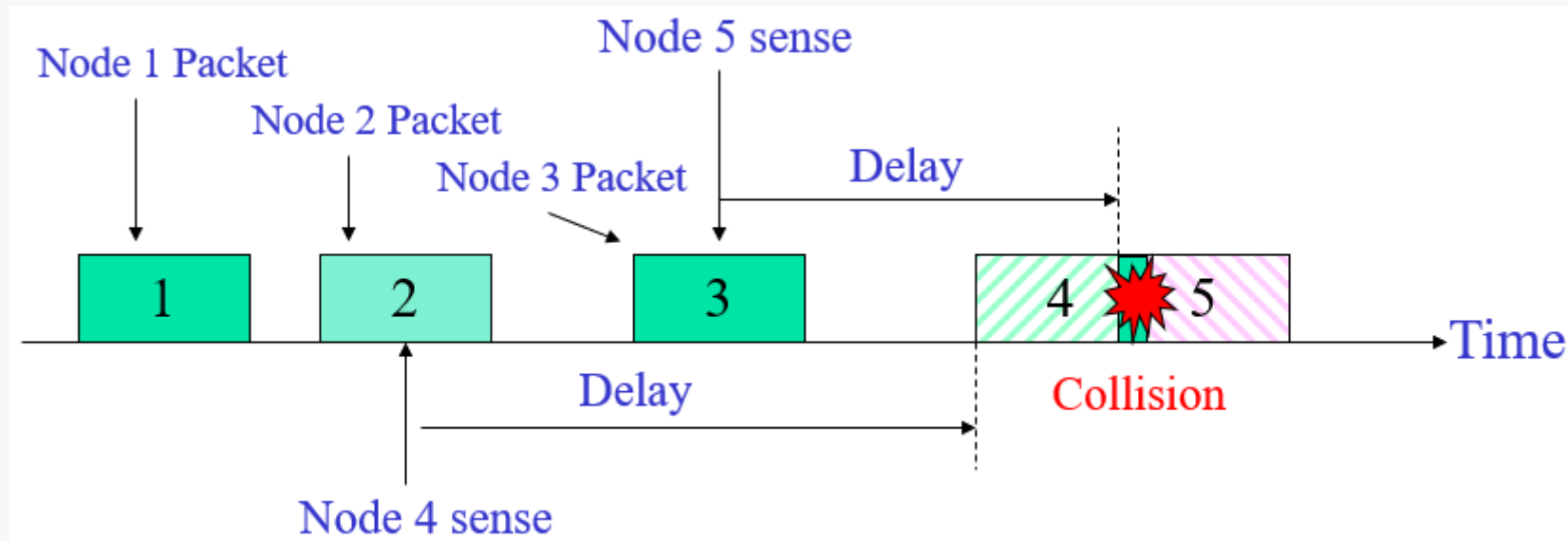
Công nghệ - Giao thức Ethernet

Công nghệ Ethernet - Carrier Sense Multiple Access

Giao thức đa truy nhập cảm nhận sóng mang (CSMA):

- Lắng nghe kênh trước khi truyền gói tin (tránh va chạm)
- Thông lượng được cải thiện hơn so với giao thức ALOHA

Va chạm trong CSMA



Công nghệ Ethernet - Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CD (CSMA với phát hiện va chạm)

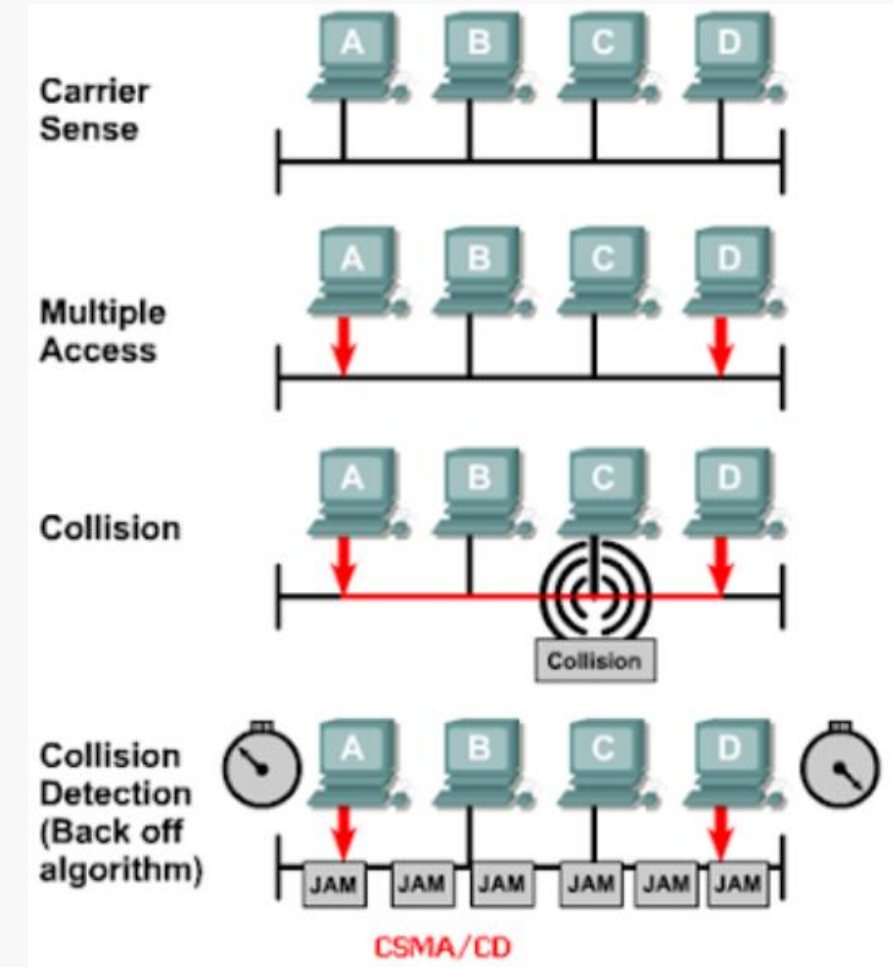
- Nếu phát hiện va chạm, dừng truyền dữ liệu

CSMA/CA (CSMA với tránh va chạm)

- Chờ một khoảng ngẫu nhiên và thử lại
- Nếu vẫn không phản hồi, tiếp tục truyền dữ liệu

CSMA/CA với ACK

CSMA/CA với RTS/CTS

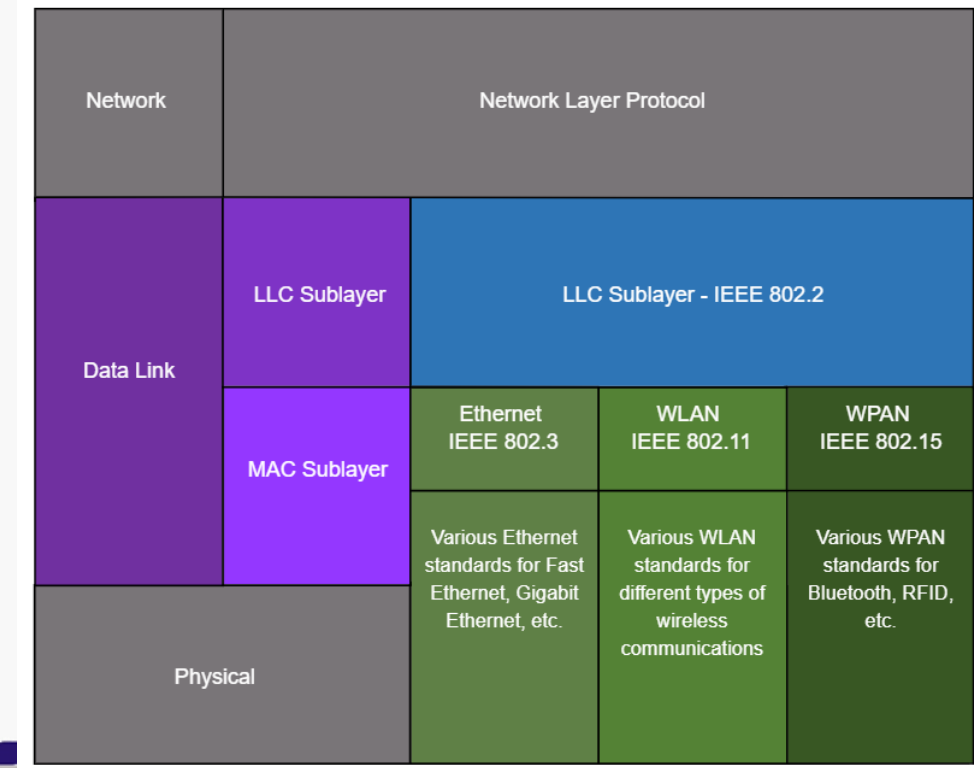
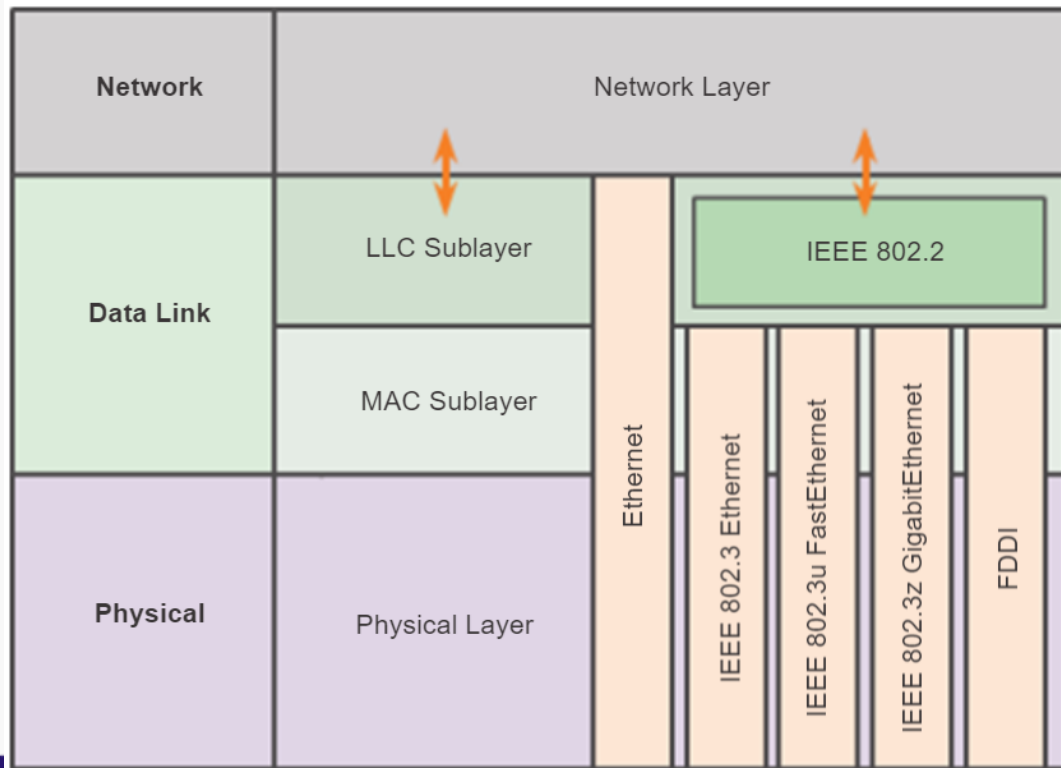


Công nghệ - Giao thức Ethernet

Công nghệ Ethernet - Lớp / Lớp con Ethernet

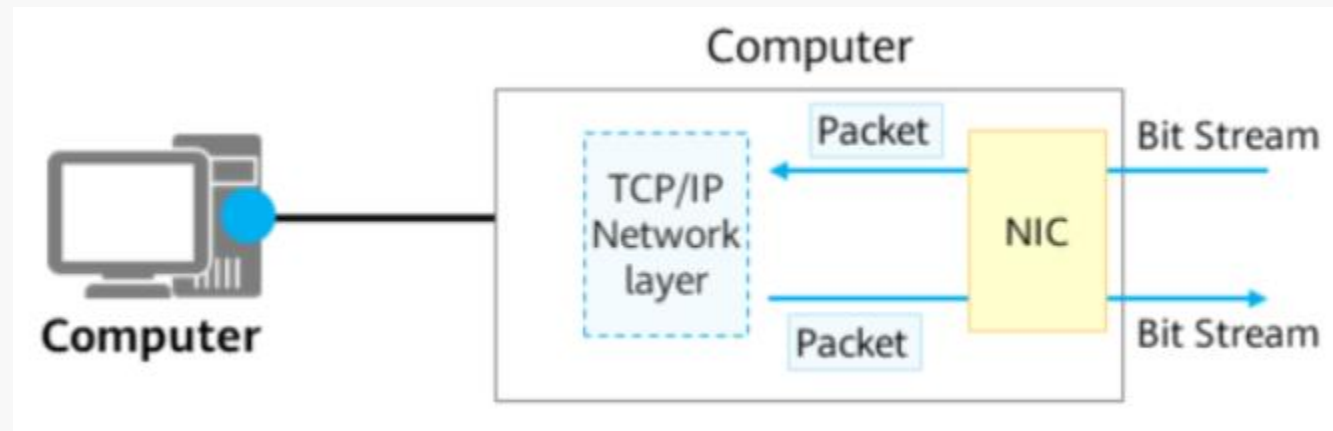
Layer (Ethernet) và Lớp con / Sublayers (IEEE 802.3):

- Lớp điều khiển kết nối logic (LLC: Logical Link Control sublayer)
- Lớp điều khiển truy cập môi trường (MAC: Media Access Control sublayer)

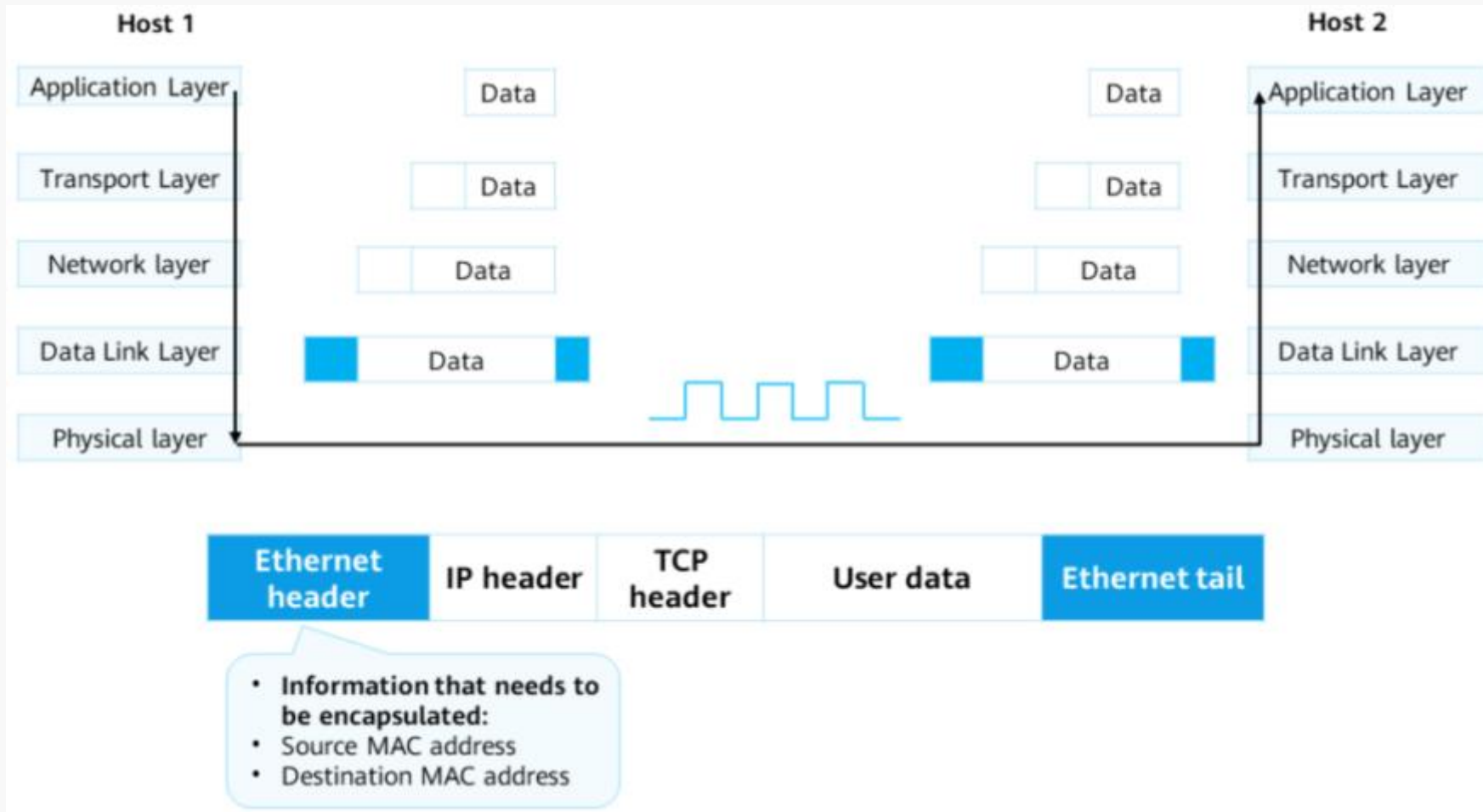


Ethernet NIC – Card mạng (Network Interface Card)

- NIC là một thành phần kết nối thiết bị mạng với mạng bên ngoài.
- Mỗi thiết bị Ethernet có ít nhất một giao diện hay cổng mạng



Giao thức Ethernet - Quá trình đóng gói dữ liệu





Công nghệ - Giao thức Ethernet

Giao thức Ethernet - Chuẩn khung

Một số loại khung được định nghĩa cho Ethernet

- Ethernet II, IEEE 802.3, IEEE 802.3 với 802.2, IEEE 802.3 với 802.2 SNAP

Định dạng khung Ethernet II

	Ethernet II Frame					
Number of Bytes	8	6	6	2	Variable (46 -1500)	4
Field Name	Preamble	Destination MAC address	Source MAC address	Type	Data	FCS or CRC
		Ethernet Header			Encapsulated data (Data and Pad)	Ethernet Trailer

Định dạng khung IEEE Ethernet 802.3 raw (hoặc 802.3 được IEEE sửa đổi năm 1997)

	802.3 raw Frame					
Number of Bytes	8	6	6	2	Variable (46 -1500)	4
Field Name	Preamble	Destination MAC address	Source MAC address	Length	Data	FCS or CRC
		802.3 Header			Encapsulated data (Data and Pad)	802.3 Trailer



Công nghệ - Giao thức Ethernet

Giao thức Ethernet - Chuẩn khung

Định dạng khung IEEE 802.3 với 802.2 (hoặc IEEE 802.2)

	IEEE 802.3 with 802.2 (or IEEE 802.2) Frame									
Number of Bytes	7	1	6	6	2	1	1	1 - 2	Variable (42/43 -1496/1497)	4
Field Name	Preamble	SD or SFD	Destination MAC address	Source MAC address	Length	DSAP	SSAP	Control	Data	FCS or CRC
			802.3 Header			802.2 Header		Encapsulated data (Data and Pad)		802.3 Trailer

Định dạng khung IEEE 802.3 với 802.2 SNAP (hoặc IEEE 802.2 với SNAP)

	IEEE 802.3 with 802.2 SNAP (SubNetwork Access Protocol) Frame											
Number of Bytes	7	1	6	6	2	1	1	1 - 2	3	2	Variable (37/38 -1491/1492)	4
Field Name	Preamble	SD or SFD	Destination MAC address	Source MAC address	Length	DSAP	SSAP	Control	OUI (Org Code)	Type	Data	FCS or CRC
			802.3 Header			802.2 Header		SNAP		Encapsulated data (Data and Pad)		802.3 Trailer

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Giao thức Ethernet - Chuẩn khung

	Độ dài	Nội dung	Giá trị
Preamble	8 bytes	Đồng bộ hóa giao tiếp	10101010 ... 10101010 8 x (10101010)
Preamble	7 bytes	Đồng bộ hóa giao tiếp	10101010 10101010 = 7 x (10101010)
Start of Frame (SD) or Start of frame Delimiter (SFD)	1 byte	Tín hiệu bắt đầu một khung hợp lệ	10101011
MAC Destination	6 bytes	Địa chỉ MAC đích	EUI-48 (obsoleted MAC-48)
MAC Source	6 bytes	Địa chỉ MAC nguồn	EUI-48 (obsoleted MAC-48)
Type	2 bytes	Loại tải	0x08DD (IPv6) / 0x0806 (ARP)
Length	2 bytes	Kích thước Frame	1500 (bytes)
Destination Service Access Point (DSAP)	1 byte	Ghép kênh của các giao thức lớp trên khác nhau trên LLC	0XE0 (next header: Novell IPX header)
Source Service Access Point (SSAP)	1 bytes		0xAA (next header: SNAP header)
Control	1- 2 bytes	Một lệnh hoặc một phản hồi và số thứ tự nếu có	I or S or U format
OUI (Org Code)	3 bytes	Organizationally Unique Identifier	1 byte: useless + 1 byte: vendor + 1 byte: identity
Type	2 bytes	Loại tải	0x0800 (IPv4)
Data	46-1500 bytes	Loại tải, đóng gói dữ liệu	Variable
Frame Check Sequence (FCS) or Cyclic Redundancy Check (CRC)	4 bytes	Kiểm tra lỗi frame	CRC-32

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Giao thức Ethernet - Lớp con Ethernet 802.3

Ở tầng liên kết dữ liệu, có hai tầng con:

- Logical Link Control (LLC): Được định nghĩa theo chuẩn 802.3, triển khai trong phần mềm
- Media Access Control (MAC): Định nghĩa theo chuẩn IEEE 802.3 (802.4, 802.5), trừu tượng hóa trong phần cứng

Chức năng chính của tầng MAC:

- Định nghĩa các thông tin được truyền trong môi trường Ethernet
- Định nghĩa khung
- Định nghĩa hoạt động của Ethernet và địa chỉ MAC
- CSMA/CD hoạt động ở tầng này

Nhiệm vụ chính LLC:

- Ghép nhiều giao thức lớp mạng vào các khung
- Đánh số thứ tự và kiểm soát luồng

Network	Unix IP SAP: 80	IBM Netbios SAP: F0	Novell IPX SAP: E0
Data Link	IEEE 802.2 Logical Link Control Layer (LLC)		
	IEEE 802.3 CSMA/CD Medium Access Control Layer		
Physical	802.3 - 10Base5	802.3a - 10Base2	802.3i - 10BaseT

Tầng con Ethernet - Lớp điều khiển kết nối logic (LLC)

Ba loại: hai chế độ hoạt động không kết nối và một chế độ hoạt động kết nối

Loại 1 là chế độ không kết nối được dùng cho dịch vụ datagram. Nó cho phép gửi các khung:

- Đến một đích duy nhất (point-to-point hoặc unicast)
- Đến nhiều đích trên cùng một mạng (multicast)
- Đến tất cả các đích trong mạng (broadcast)

Loại 2 là chế độ hoạt động có kết nối. Đánh số thứ tự đảm bảo rằng các khung nhận được đảm bảo theo thứ tự chúng đã được gửi và không có khung nào bị mất.

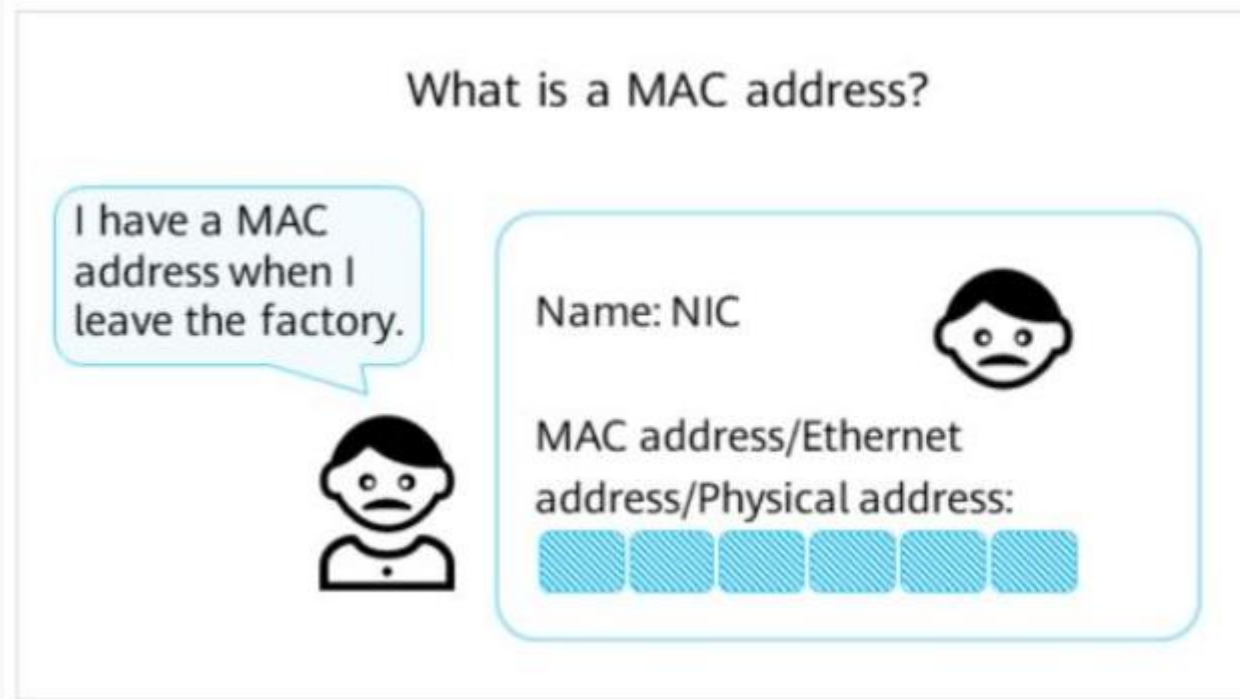
Loại 3 là một dịch vụ không kết nối. Nó chỉ hỗ trợ giao tiếp point-point

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con Ethernet - Lớp điều khiển truy cập môi trường (MAC)

Địa chỉ MAC là gì?

- Địa chỉ MAC: Được định nghĩa và chuẩn hóa trong IEEE 802
- Địa chỉ MAC: Xác định duy nhất một NIC trên một mạng



MAC Address

Mỗi NIC có một số, tức là một địa chỉ MAC, để xác định chính nó, giống như mỗi người có một số CMND để xác định cho chính mình

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con MAC - Cấu trúc MAC

Địa chỉ MAC có hai phần: OUI và CID

OUI – Định danh về mặt tổ chức:

- Độ dài 24 bit (3 byte)
- Được phân bổ bởi IEEE (số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu)

CID – Định danh nhà sản xuất thiết bị

- Độ dài 24 bit (3 byte)
- Được gán bởi nhà sản xuất



Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con MAC - Cấu trúc MAC

- Độ dài 48 bit (6 byte) hay ở dạng 12 chữ số hexa
- 6 nhóm gồm hai chữ số hexa, được phân tách bằng dấu gạch ngang, dấu hai chấm hoặc không có dấu phân cách

For example, 00-1E-10-DD-DD-02 or 001E-10DD-DD02

Hexadecimal	00	1E	10	DD	DD	02	6-byte
Binary	0000 0000	0001 1110	0001 0000	1101 1101	1101 1101	0000 0010	48-bit

Conversion
between
hexadecimal and
binary digits

Power	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
	8	4	2	1	8	4	2	1
Bit	0	0	0	1	1	1	1	0
	= 1				= 8+4+2=14=E			

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con MAC - Phân loại địa chỉ MAC

Địa chỉ riêng (Individual Address)

- Địa chỉ MAC unicast: Một thiết bị đầu cuối trên mạng LAN

Địa chỉ nhóm (Group Address)

- Địa chỉ MAC multicast: Nhóm thiết bị đầu cuối trên mạng LAN
- Địa chỉ MAC broadcast: Tất cả thiết bị đầu cuối trên mạng LAN

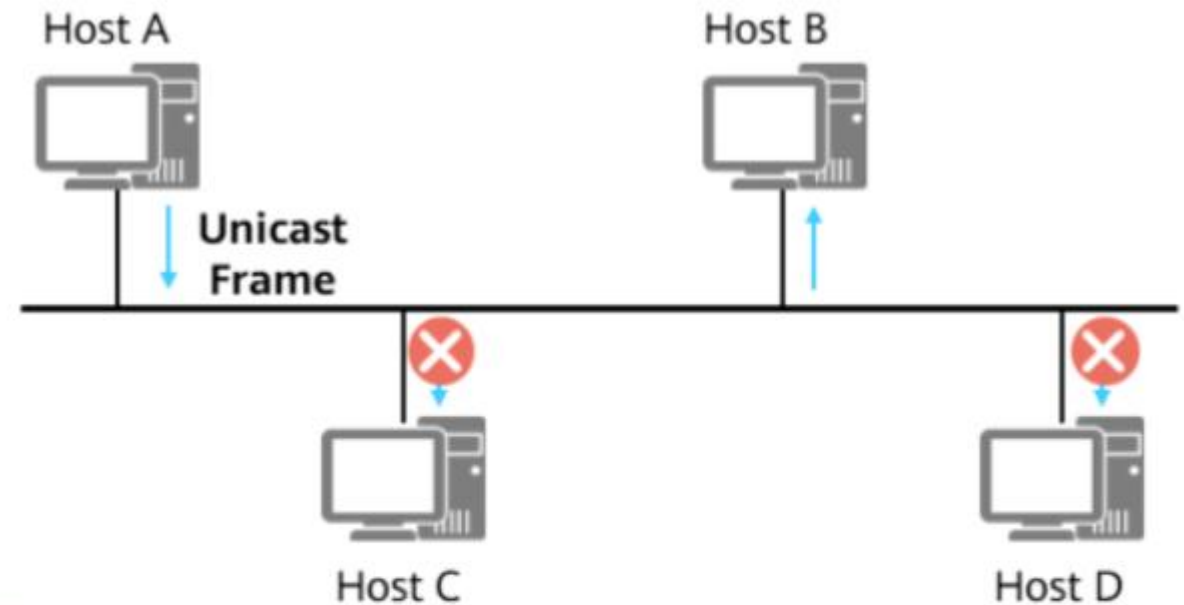


Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con MAC - Khung Ethernet Unicast

- Ở chế độ này, các frame trên LAN được gửi từ một nguồn tới một đích duy nhất

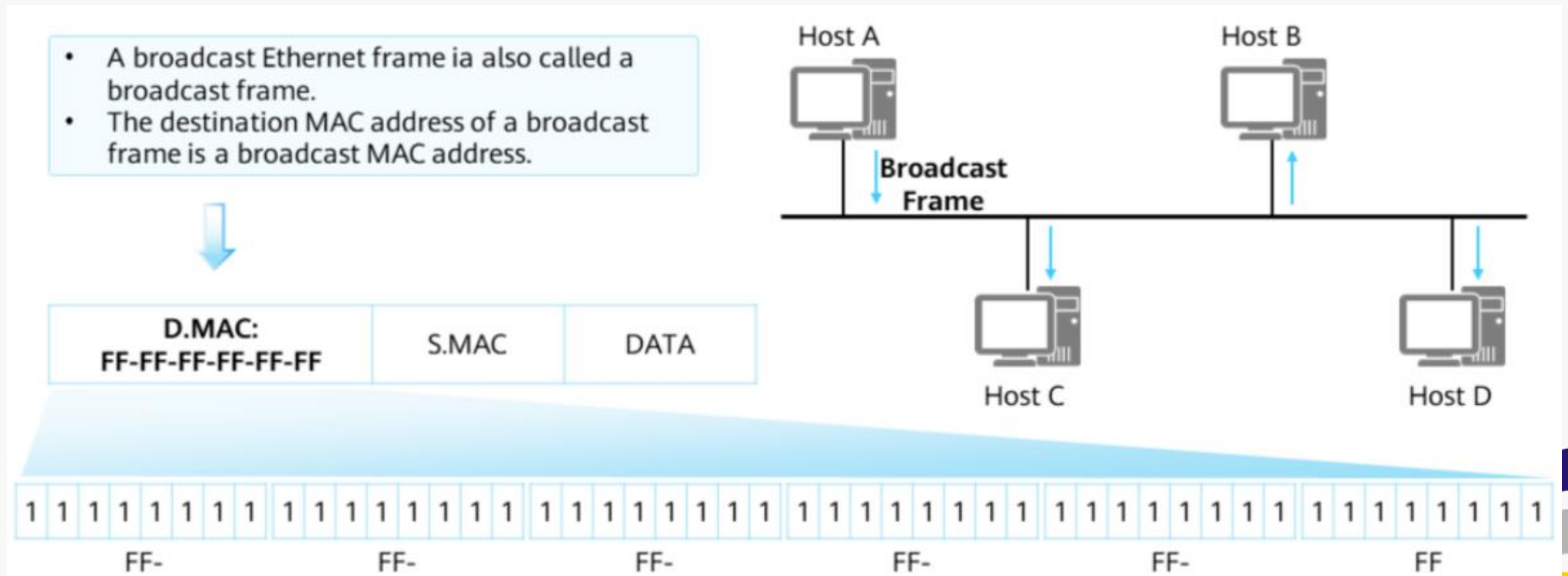
- A unicast Ethernet frame is also called a unicast frame.
- The destination MAC address of a unicast frame is a unicast MAC address.



Công nghệ - Giao thức Ethernet

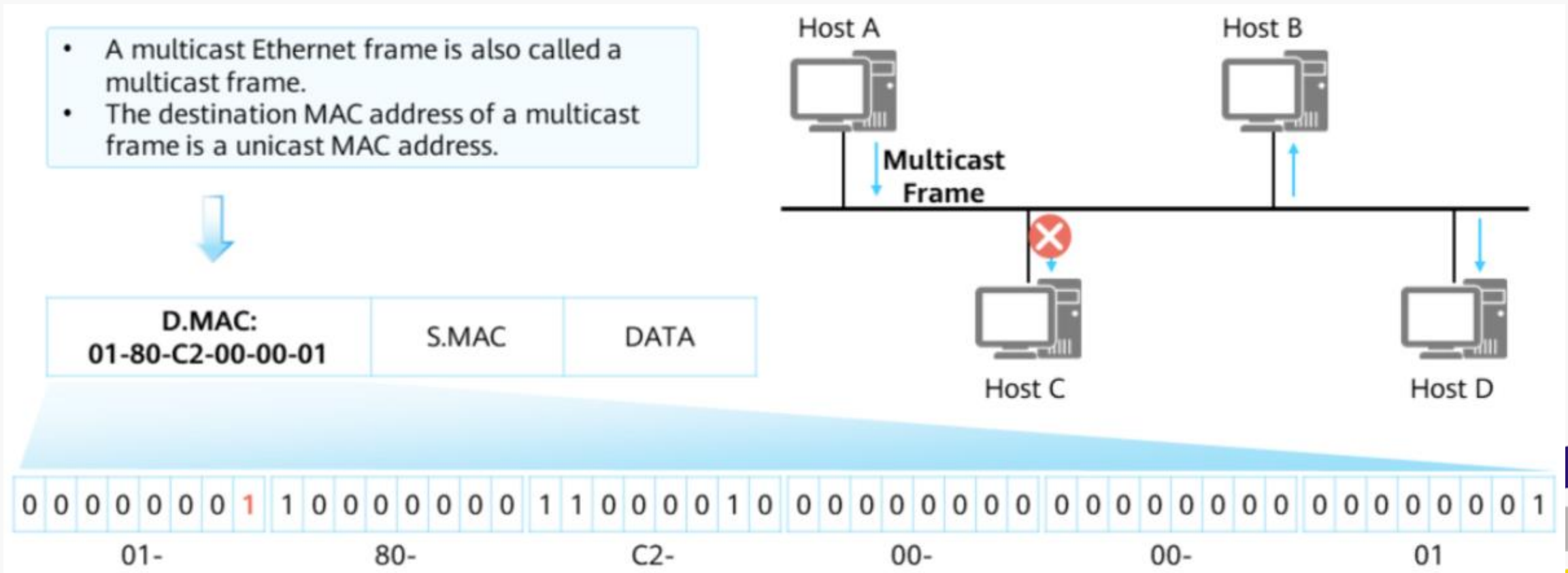
Tầng con MAC - Khung Broadcast Ethernet

- Ở chế độ broadcast, các frame được gửi từ một nguồn duy nhất tới tất cả máy trong mạng LAN



Tầng con MAC - Khung Multicast Ethernet

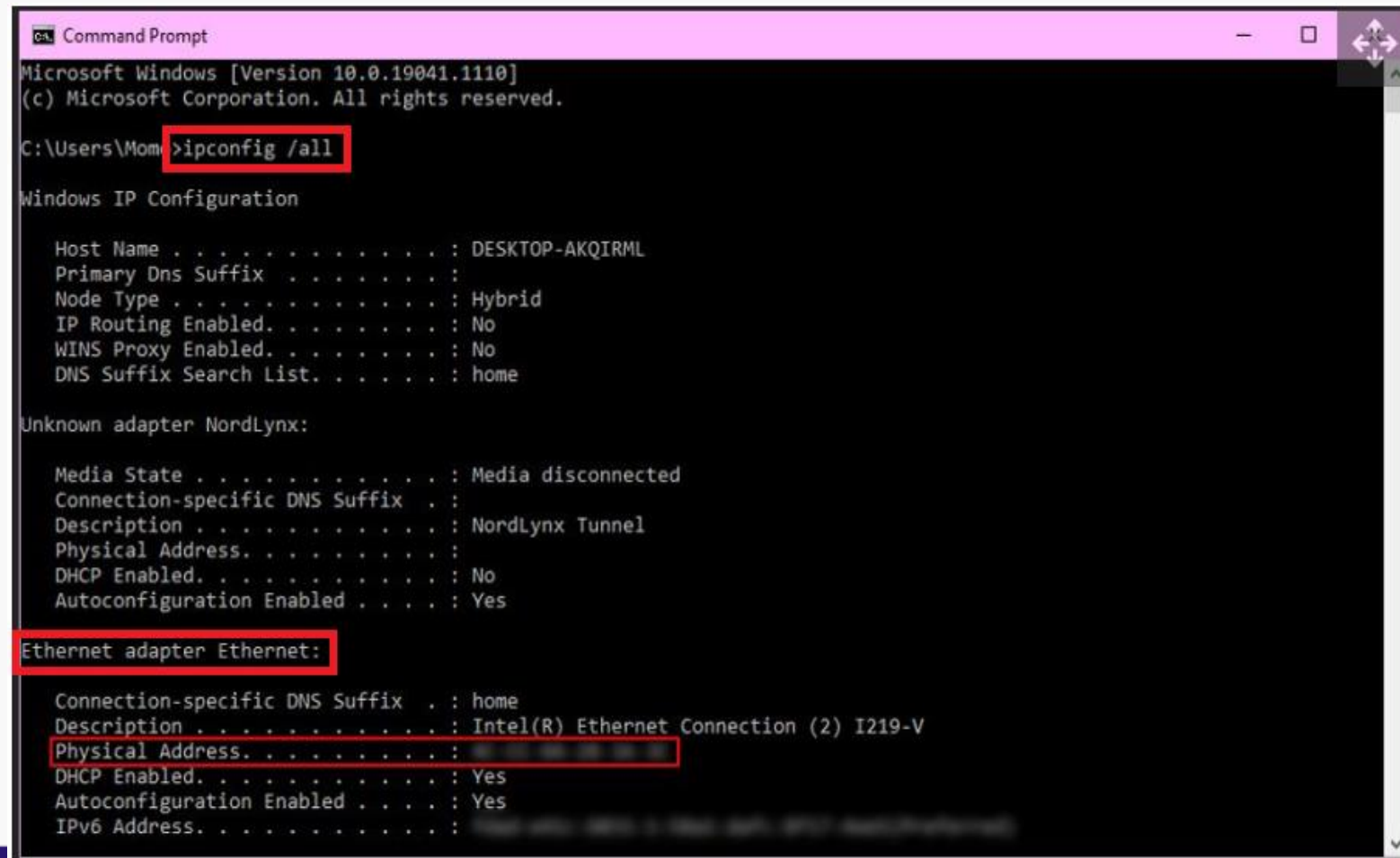
- Ở chế độ này, các frame được gửi từ một nguồn đến một nhóm (không phải tất cả) hosts trên mạng



Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tầng con MAC - Kiểm tra địa chỉ MAC trên Win10

- Mở command prompt
- Gõ lệnh "ipconfig/all", nhấn Enter
- Tìm địa chỉ vật lý của card mạng
- Địa chỉ Mac hiển thị ở mục: Physical Address



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1110]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Mom>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-AKQIRML
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : home

Unknown adapter NordLynx:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : NordLynx Tunnel
Physical Address. . . . . :
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . : 80:00:00:27:BD:00
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fe80::...
```

Công nghệ - Giao thức Ethernet

Tiêu chuẩn vật lý cho Ethernet

Các tiêu chuẩn vật lý thường được xác định bởi

- Tốc độ truyền
- Loại tín hiệu
- Môi trường truyền

Các loại Ethernet chính và tốc độ của chúng

- Ethernet (10Mbps)
- Fast Ethernet (100Mbps)
- Gigabit Ethernet (1.000Mbps)
- 10 Gigabit Ethernet (10.000Mbps)
-

Fast Ethernet (100 Mbps)

<i>IEEE Standard</i>	<i>Physical Standard</i>	<i>Cable Type</i>	<i>Maximum Speed</i>	<i>Maximum Cable Length</i>
802.3u	100baseTX	Twisted-pair	100 Mbps	100 meters
802.3u	100baseT4	Twisted-pair	100 Mbps	100 meters
802.3u	100baseFX	Multimode fiber	100 Mbps	400-2000 meters
802.3u	100baseSX	Multimode fiber	100 Mbps	500 meters

Gigabit Ethernet

<i>IEEE Standard</i>	<i>Physical Standard</i>	<i>Cable Type</i>	<i>Speed</i>	<i>Maximum Cable Length</i>
802.3ab	1000baseT	Twisted-pair	1 Gbps	100 meters
802.3z	1000baseSX	Multimode fiber	1 Gbps	500 meters
802.3z	1000baseLX	Multimode fiber	1 Gbps	500 meters
802.3z	1000baseLX	Singlemode fiber	1 Gbps	Several kilometers

Thiết bị chuyển mạch lớp 2

Chuyển mạch Layer 2 (Chuyển mạch Ethernet hay bộ chuyển mạch) là thiết bị:

- Sử dụng địa chỉ MAC (trên NIC) của host để lọc các frame
- Sử dụng các mạch tích hợp Application-Specific Integrated Circuits (ASICs) để duy trì và xây dựng các bảng lọc

Ba chức năng đặc thù của chuyển mạch lớp 2

1. Học địa chỉ

- Nhớ địa chỉ MAC nguồn của mỗi khung nhận được trên một giao diện
- Và nhập thông tin này vào cơ sở dữ liệu MAC

2. Quyết định chuyển tiếp/lọc khung (frame)

- Khi một khung đi tới một giao diện, thiết bị chuyển mạch switch sẽ xác định địa chỉ MAC đích
- và tìm giao diện để chuyển khung (frame) ra, dựa trên thông tin trong bảng MAC.

3. Tránh loop

- Nếu nhiều kết nối giữa các thiết bị chuyển mạch được tạo ra để dự phòng, loops mạng có thể xảy ra.
- Giao thức Spanning-Tree (STP) được sử dụng để tránh hiện tượng này, đồng thời cho phép dự phòng

Thiết bị chuyển mạch Ethernet



Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Học địa chỉ

Khi bật công tắc trên một switch, bảng MAC không có dữ liệu

Khi một giao diện của switch nhận một frame (từ một thiết bị đầu cuối), switch sẽ:

- Học địa chỉ MAC của thiết bị
- Đặt thông tin “MAC của host – Giao diện của Switch” vào trong bảng MAC
- Gửi khung này ra các giao diện khác của Switch

Nếu host phản hồi bằng cách gửi lại frame, switch sẽ:

- Đặt "địa chỉ MAC và giao diện liên kết với địa chỉ này" trong cơ sở dữ liệu

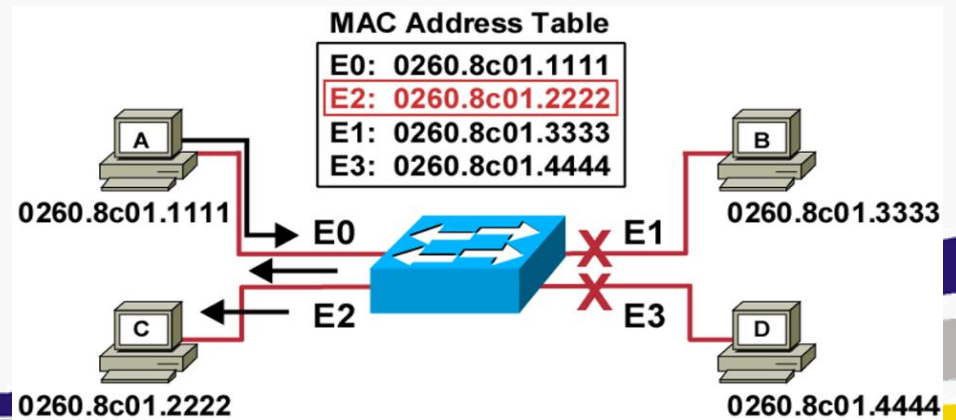
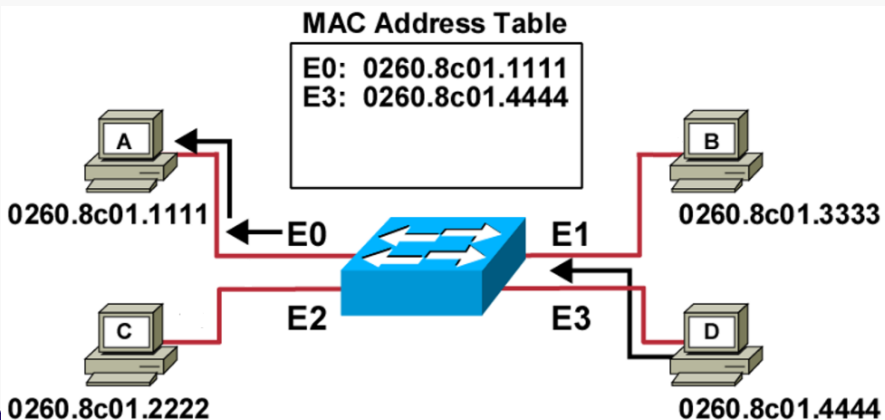
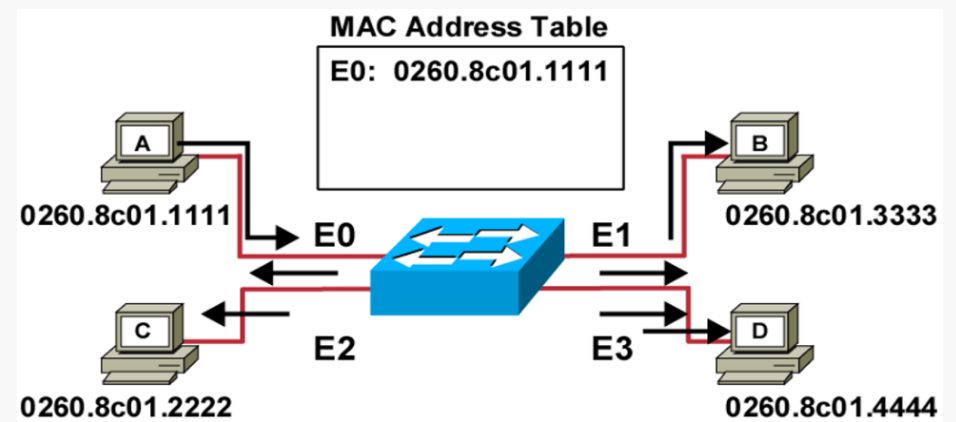
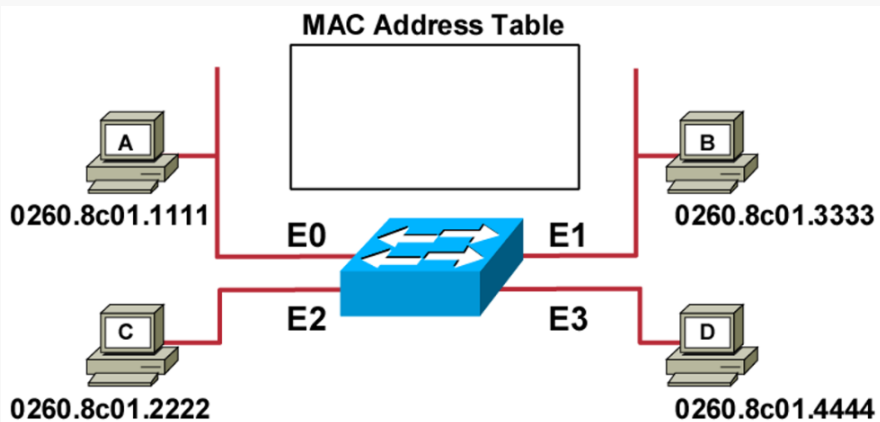
Ghi chú:

- Thiết bị chuyển mạch lớp 2 hoạt động hiệu quả hơn so với Hub.
- Trong mạng Hub, tất cả các frame được chuyển tiếp ra tất cả các cổng

Thiết bị chuyển mạch Ethernet

Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Học địa chỉ

Ví dụ về cách tạo bảng MAC (quá trình học địa chỉ)



Thiết bị chuyển mạch Ethernet



Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Quyết định chuyển tiếp/lọc

Bảng MAC có dữ liệu

Khi một giao diện của switch nhận một frame (từ một thiết bị đầu cuối), switch sẽ:

- Tìm địa chỉ MAC đích của frame trong bảng MAC
- Nếu có, frame chỉ được gửi ra đúng giao diện tương ứng
- Nếu không có, frame sẽ được gửi ra tất cả các giao diện đang hoạt động (trừ giao diện đi vào).

Nếu một thiết bị trả lời khung broadcast

- Bảng MAC sẽ cập nhật thông tin về thiết bị trả lời tương ứng với giao diện trên Switch

Lưu ý:

- Đôi lúc frame bị xóa bởi chính sách hoặc các vấn đề bảo mật

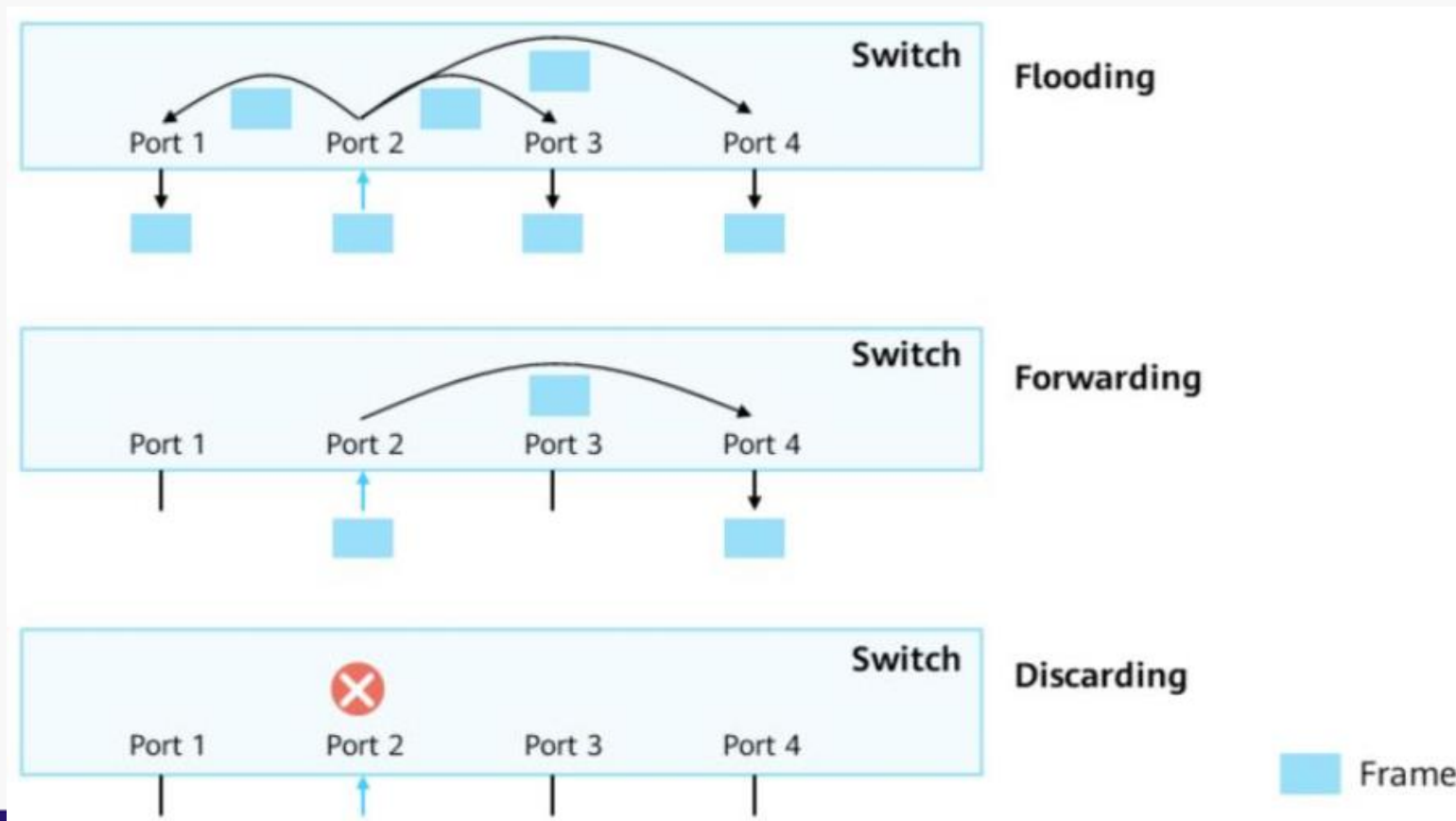
Thiết bị chuyển mạch Ethernet



Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Quyết định chuyển tiếp/lọc

Ba cách để xử lý các khung khi đi vào giao diện trên switch

- Gửi ra nhiều cổng (Flooding) / Chuyển tiếp sang cổng khác (Forwarding) / Huỷ (Discarding)

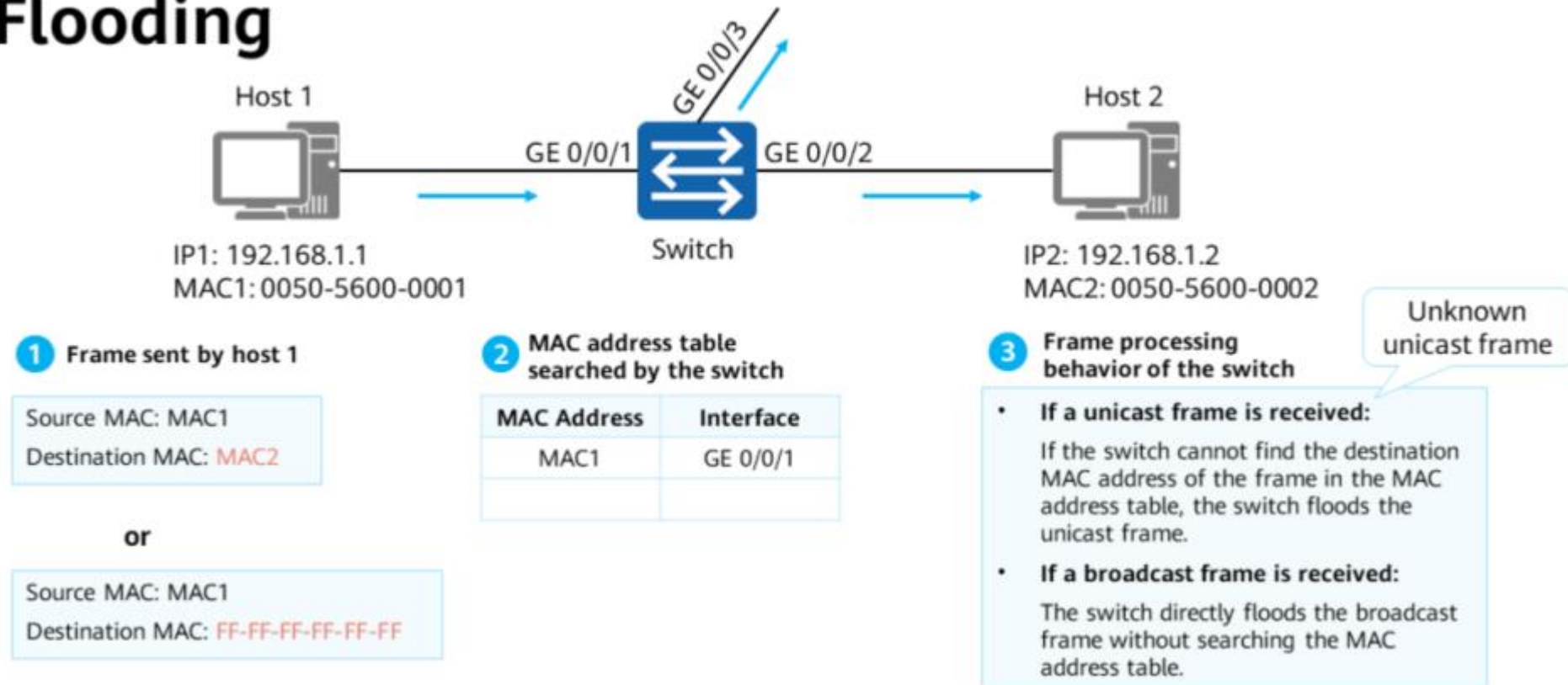


Thiết bị chuyển mạch Ethernet

Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Quyết định chuyển tiếp/lọc

Gửi ra nhiều cổng (Flooding)

Flooding



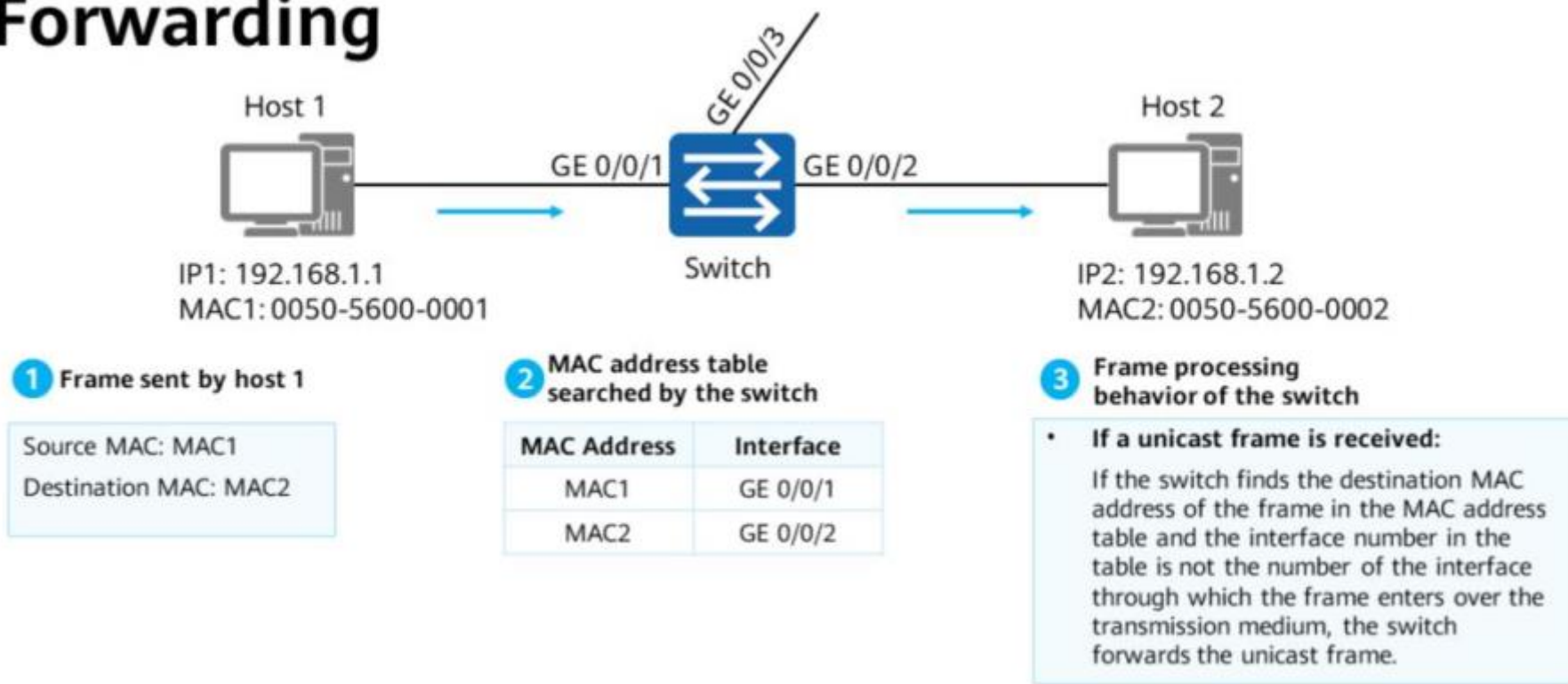
Thiết bị chuyển mạch Ethernet



Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Quyết định chuyển tiếp/lọc

Chuyển tiếp sang cổng khác (Forwarding)

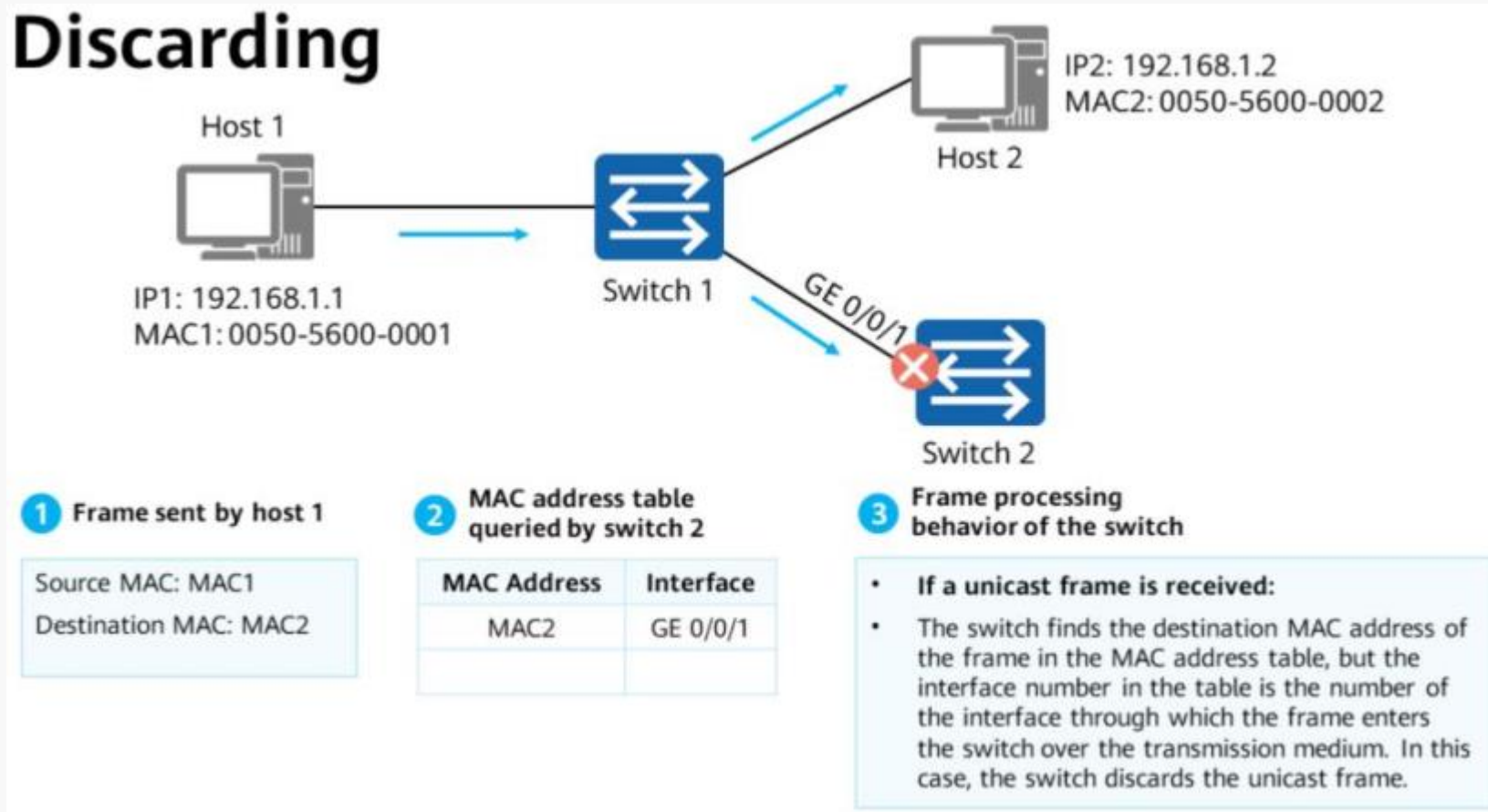
Forwarding



Thiết bị chuyển mạch Ethernet

Thiết bị chuyển mạch lớp 2 - Quyết định chuyển tiếp/lọc

Hủy (Discarding)



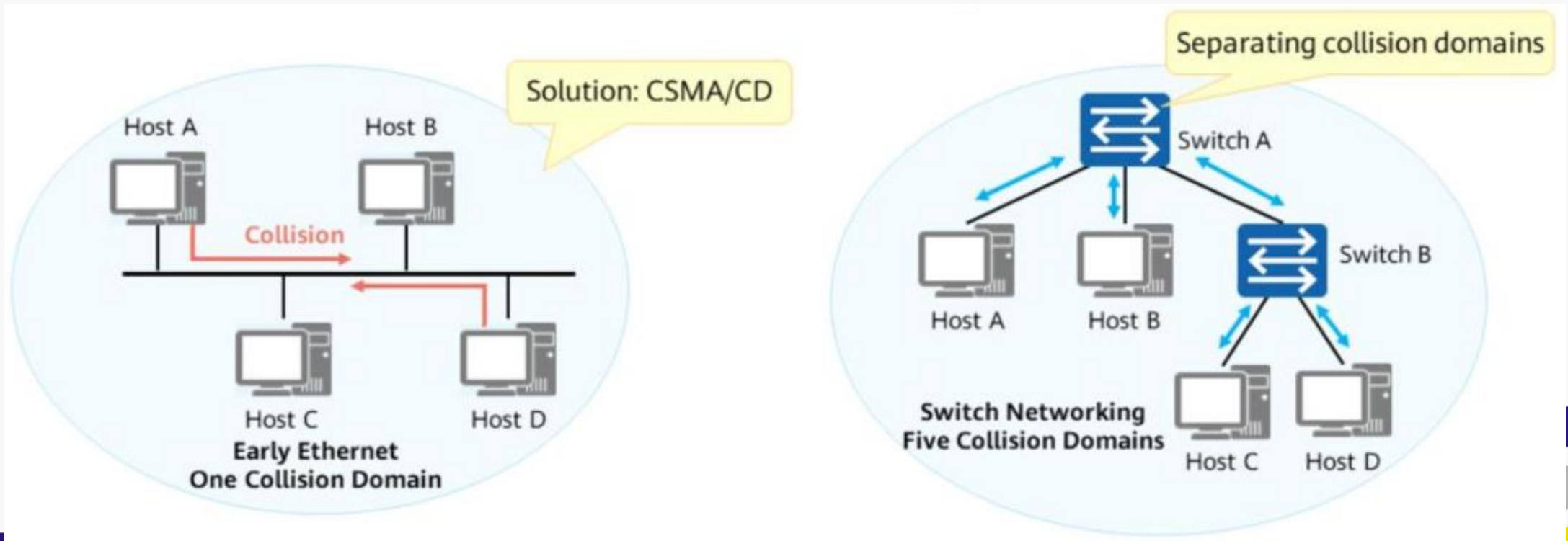
VLAN và Trunking

VLAN - Miền va chạm

Một miền va chạm:

- Một tập các nút được kết nối trong cùng môi trường chia sẻ
- Bất kỳ gói nào được gửi bởi một nút có thể được nhận bởi các nút khác

Switch phân tách các miền xung đột bởi các giao diện của nó

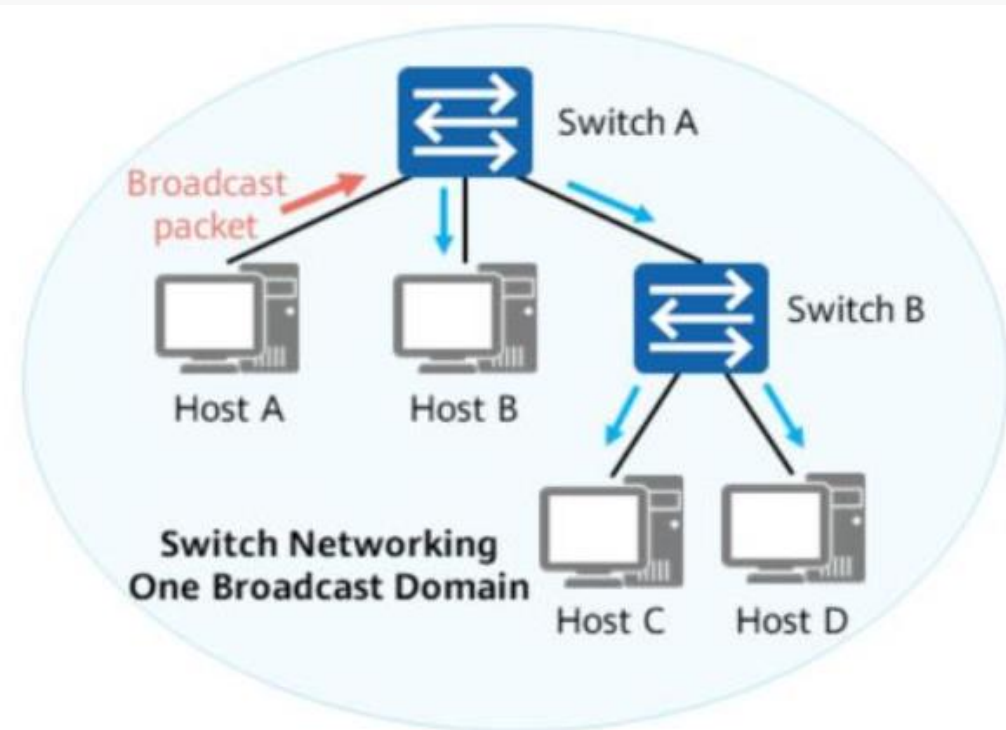
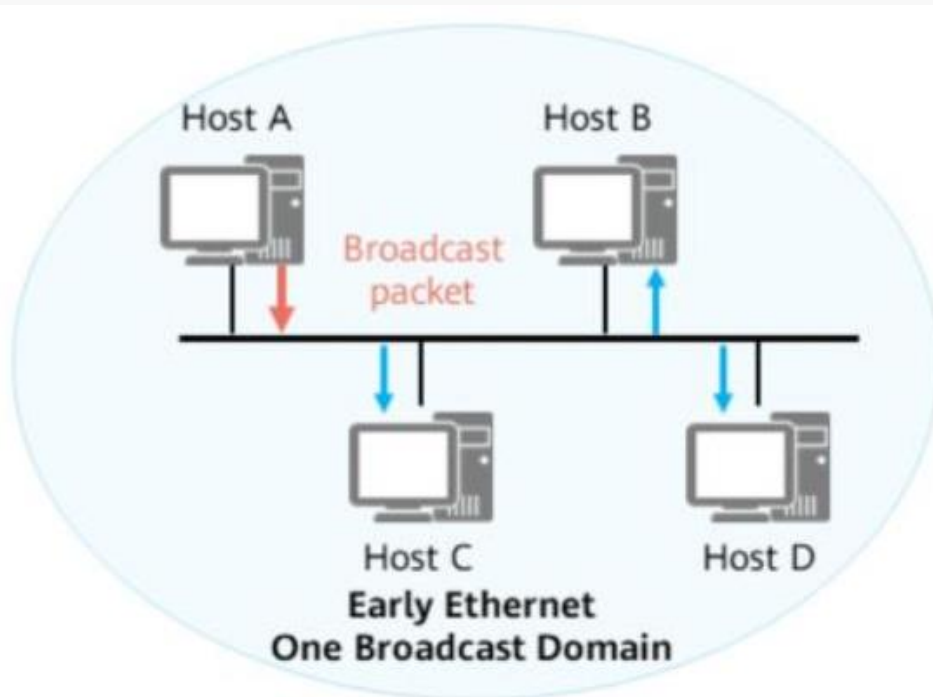


VLAN và Trunking

VLAN - Miền quảng bá

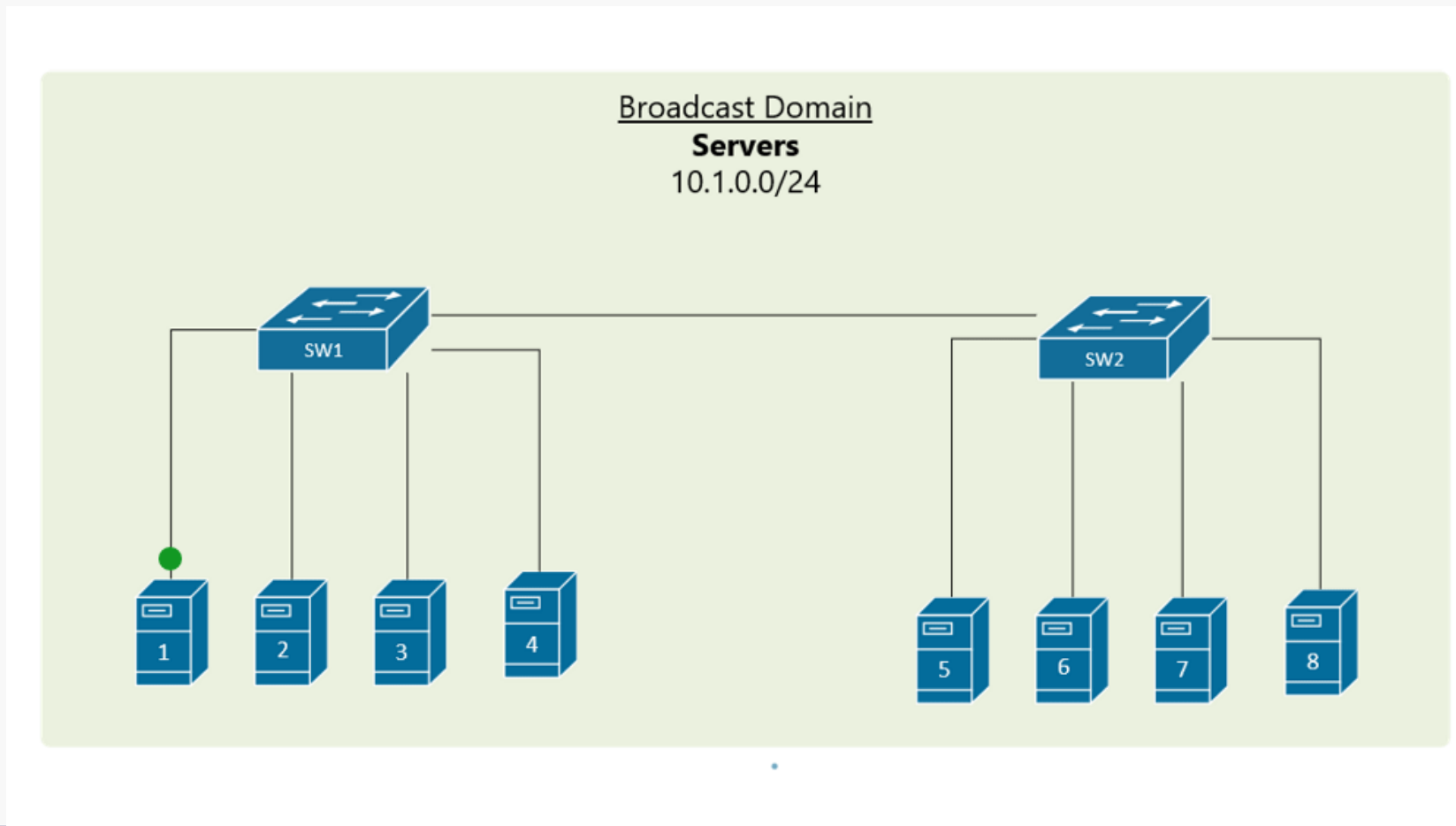
Một miền quảng bá (Lớp 2):

- Phạm vi truy cập của gói broadcast (hoặc multicast) (Hay một phân đoạn logic của một mạng)
- Tất cả các thiết bị trong cùng một miền quảng bá có thể nhận cùng gói quảng bá (hoặc multicast)
- Bộ định tuyến phân tách các miền quảng bá bằng các giao diện của nó



VLAN - Miền quảng bá

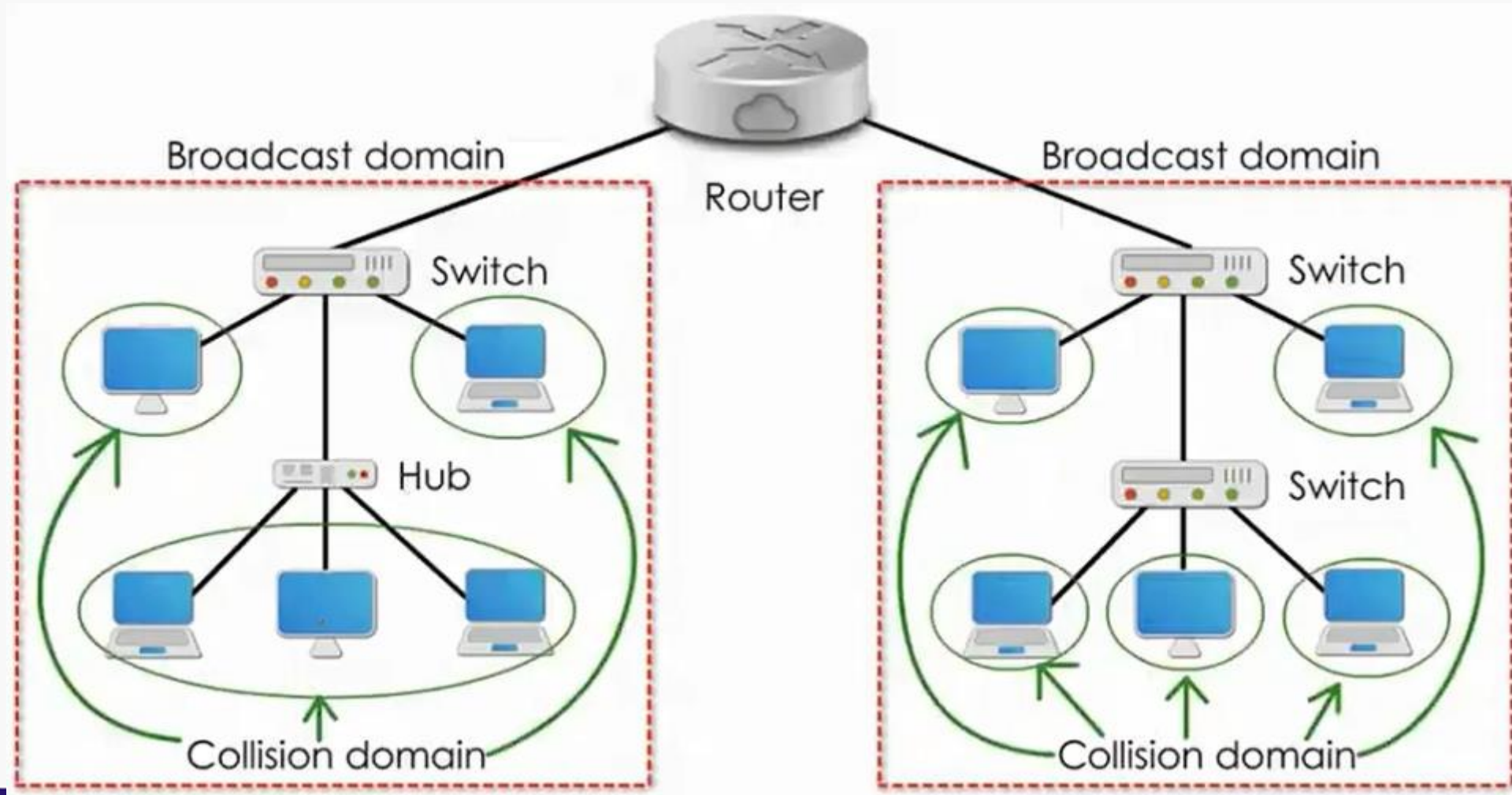
Ví dụ về miền quảng bá:



VLAN và Trunking



VLAN – Miền va chạm và Miền quảng bá



VLAN và Trunking

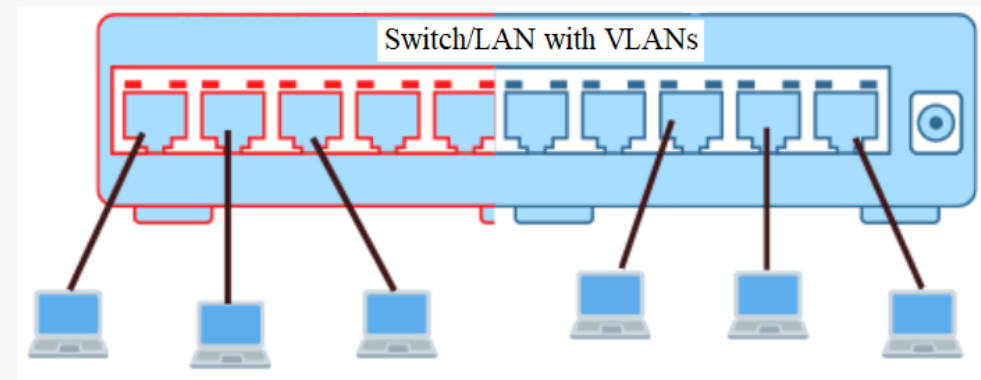
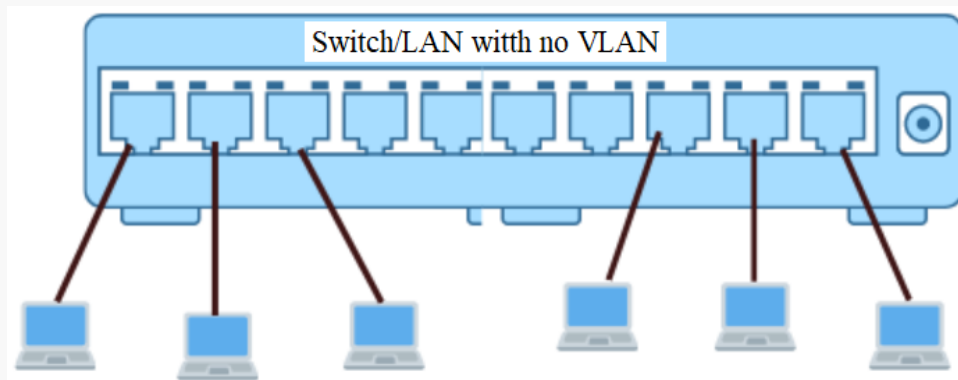
VLAN - LAN ảo

Mặc định, một Switch sẽ chuyển tiếp cả broadcast và multicast ra mọi cổng trừ cổng nhận

Tuy nhiên, một switch có thể được phân chia thành các miền quảng bá riêng biệt, sử dụng LAN ảo (VLAN).

Mỗi VLAN đại diện cho một miền quảng bá duy nhất:

- Lưu lượng giữa các thiết bị trong cùng một VLAN được chuyển tiếp.
- Lưu lượng giữa các thiết bị trong các VLAN khác nhau yêu cầu thiết bị lớp 3 để kết nối.



VLAN và Trunking

VLAN – LAN ảo

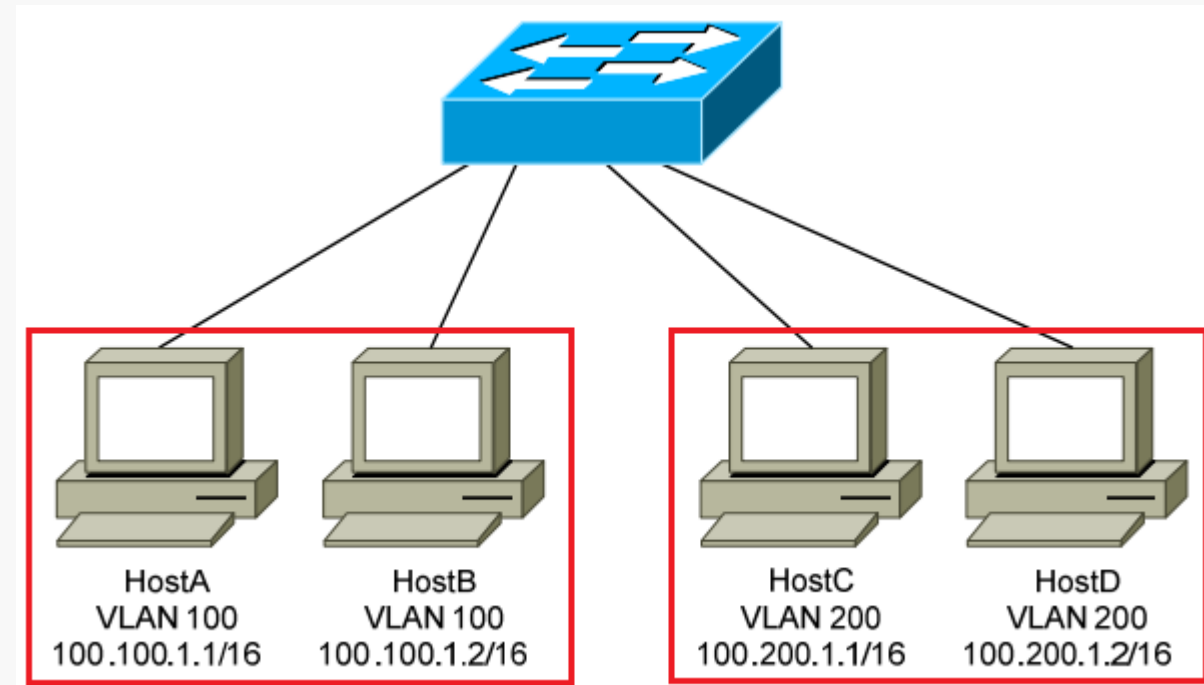
Ví dụ 01 về VLAN

Bốn thiết bị đầu cuối được kết nối với bộ chuyển mạch lớp 2 (có khả năng chia VLAN):

- Host A và B thuộc VLAN 100
- Host C và D thuộc VLAN 200

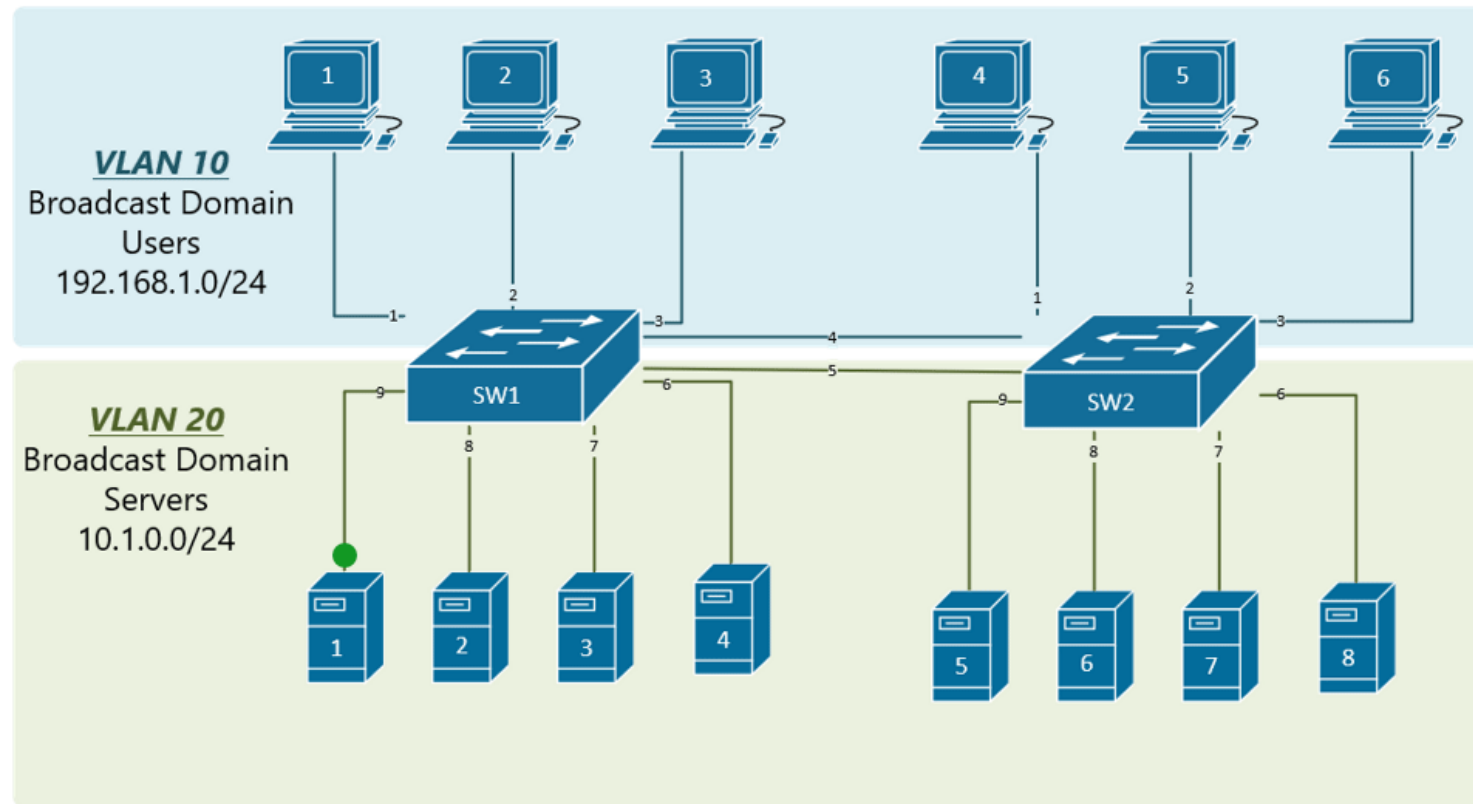
Ghi chú

- Mặc dù các Vlan cung cấp sự phân tách cho các miền quảng bá lớp 3, nhưng chúng vẫn là một chức năng của Lớp 2.
- Broadcast trong một VLAN sẽ không được chuyển tiếp sang VLAN khác.
- Sự phân tách logic bởi VLAN không phải là chức năng của lớp 3.



VLAN – LAN ảo

Ví dụ 02 về VLAN



VLAN – LAN ảo

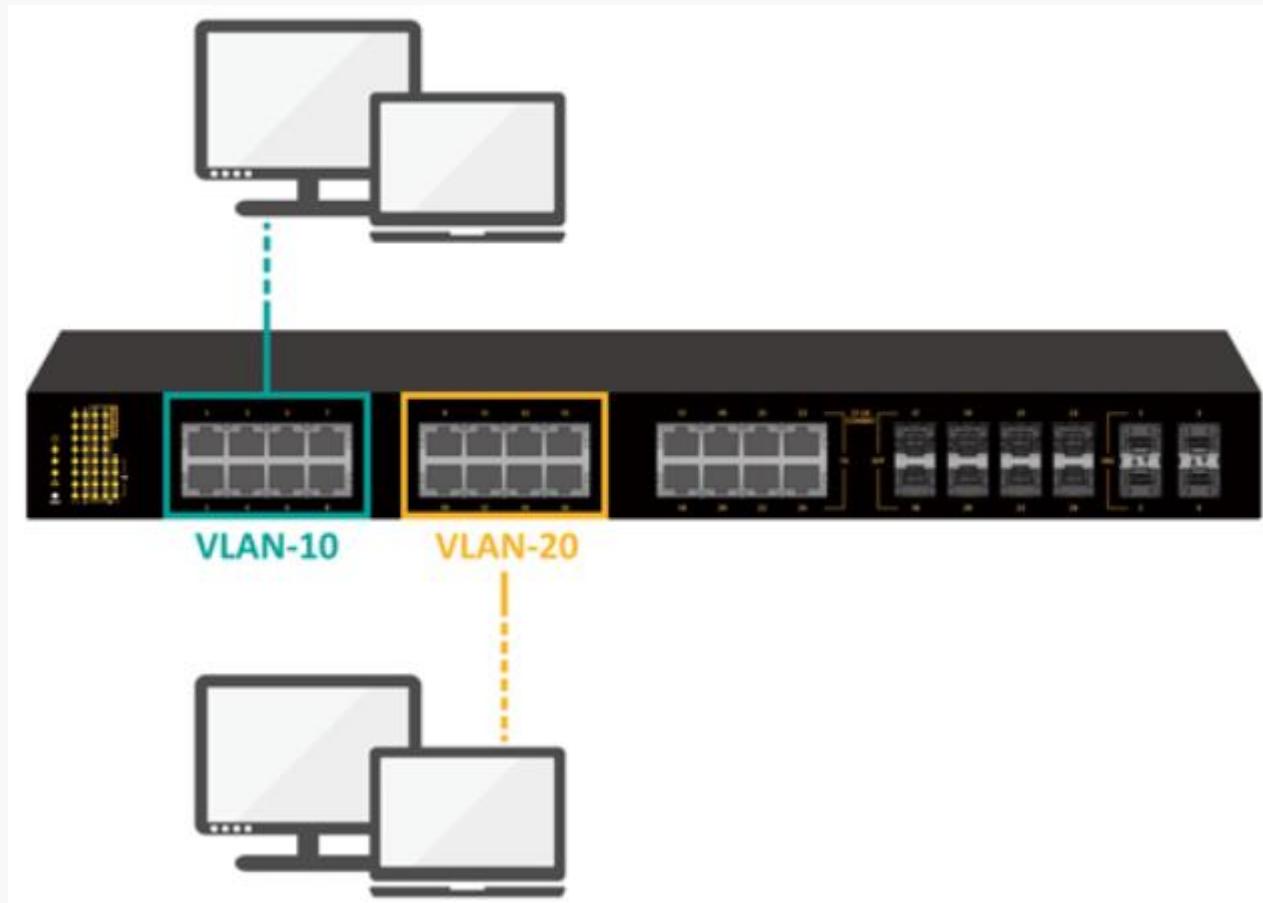
Lợi ích của việc sử dụng VLAN:

Lợi ích	Mô tả
Các miền quảng bá nhỏ hơn	Chia mạng LAN = giảm số miền quảng bá
Tăng cường bảo mật	Chỉ những người dùng trong cùng một VLAN mới có thể giao tiếp với nhau
Cải thiện hiệu quả CNTT	VLAN có thể nhóm các thiết bị có yêu cầu tương tự nhau, ví dụ: giảng viên so với sinh viên
Giảm chi phí	Một switch có thể hỗ trợ nhiều nhóm hoặc Vlans
Hiệu suất tốt hơn	Các miền quảng bá nhỏ giúp giảm lưu lượng truy cập, cải thiện băng thông
Quản lý đơn giản hơn	Các nhóm tương tự sẽ cần các ứng dụng tương tự và các tài nguyên mạng khác

VLAN - Các loại VLAN

Năm loại VLAN

- VLAN mặc định
- VLAN dữ liệu
- VLAN gốc
- VLAN quản lý
- VLAN thoại



VLAN - Các loại VLAN

Trong switch CISCO, VLAN 1 là:

- VLAN mặc định
- VLAN gốc mặc định
- VLAN quản lý mặc định
- Không thể xóa hoặc đổi tên

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
```

VLAN quản lý

- Được sử dụng cho SSH/Telnet VTY, không dùng để trao đổi dữ liệu người dùng.
- Thường, VLAN là SVI (Switched Virtual Interface) cho switch lớp 2

VLAN và Trunking

VLAN - Các loại VLAN

VLAN dữ liệu

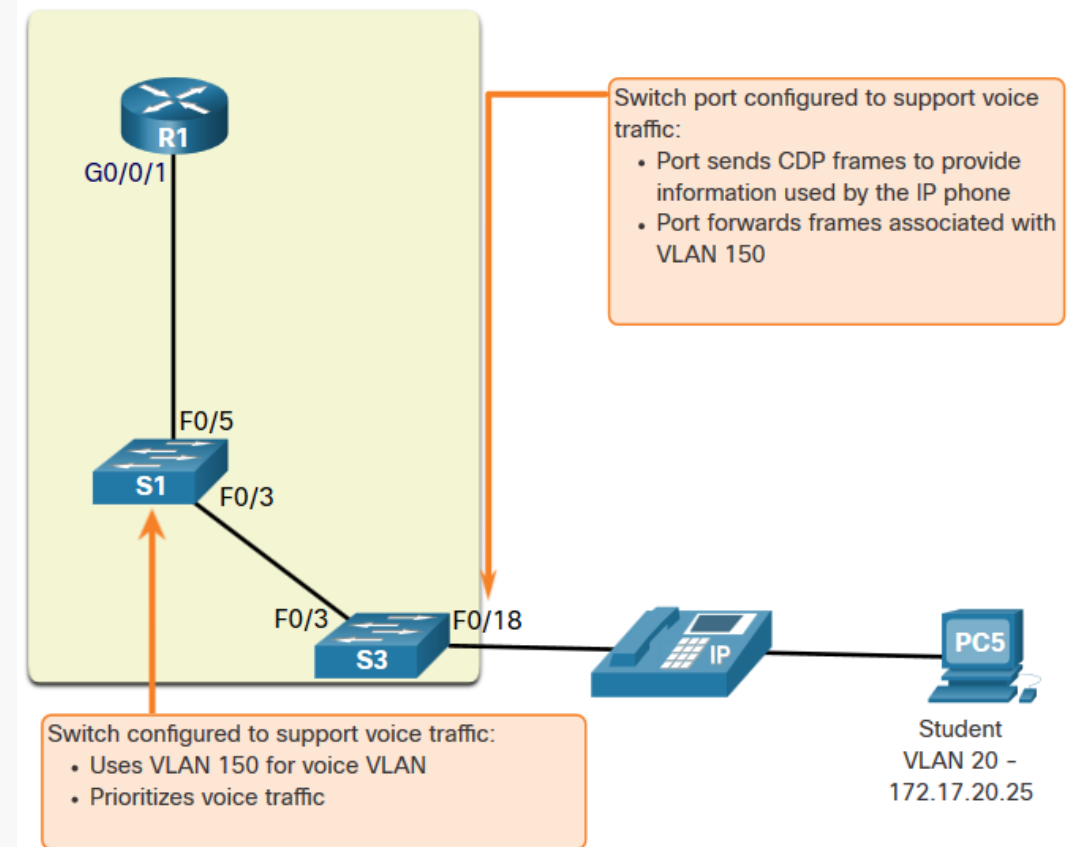
- Dành riêng cho lưu lượng truy cập do người dùng tạo (VD, email và lưu lượng Web).
- VLAN 1 là VLAN dữ liệu mặc định vì tất cả các giao diện được gán vào VLAN này.

VLAN gốc

- Chỉ được sử dụng cho kết nối trunk
- Tất cả các khung được gán thẻ trên liên kết trunk (802.1Q) ngoại trừ những khung ở VLAN gốc.

VLAN thoại

- Cần có một Vlan riêng vì lưu lượng thoại yêu cầu:
 - ✓ Đảm bảo băng thông
 - ✓ Ưu tiên QoS cao
 - ✓ Khả năng tránh tắc nghẽn
 - ✓ Độ trễ nhỏ hơn 150ms từ nguồn tới đích



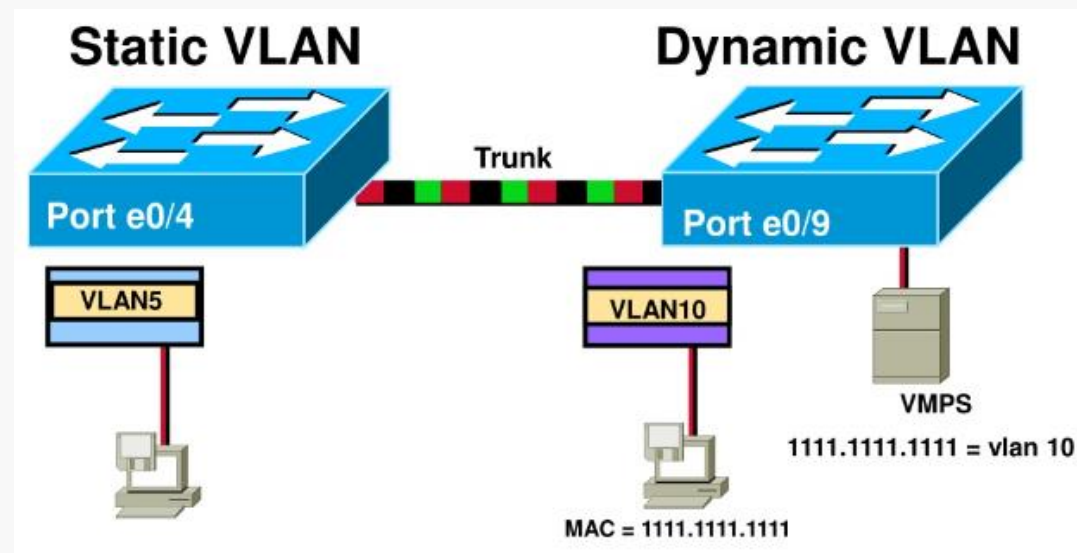
VLAN - Thành viên VLAN

Thành viên VLAN có thể được cấu hình theo một trong hai cách sau:

- Tĩnh: Thực hiện việc gán một hay nhiều cổng vào một VLAN bằng câu lệnh do người quản trị thực hiện
- Động: VLAN có thể được gán động dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị.

Lưu ý:

- Cisco sử dụng VMPS (VLAN Membership Policy Server) để duy trì mối quan hệ giữa địa chỉ MAC với VLAN.



VLAN - Dải ID VLAN

Dải ID VLAN:

- Từ 0 tới 4095

LANs	Range	Usage
0, 4095	Reserved	For system use only. You cannot see or use these VLANs.
1	Normal	Cisco default. You can use this VLAN but you cannot delete it.
2-1001	Normal	For Ethernet VLANs; you can create, use, and delete these VLANs.
1002-1005	Normal	Cisco defaults for FDDI and Token Ring. You cannot delete VLANs 1002-1005.
1006-4094	Extended	For Ethernet VLANs only.

VLAN và Trunking

Trunking - Các loại cổng VLAN

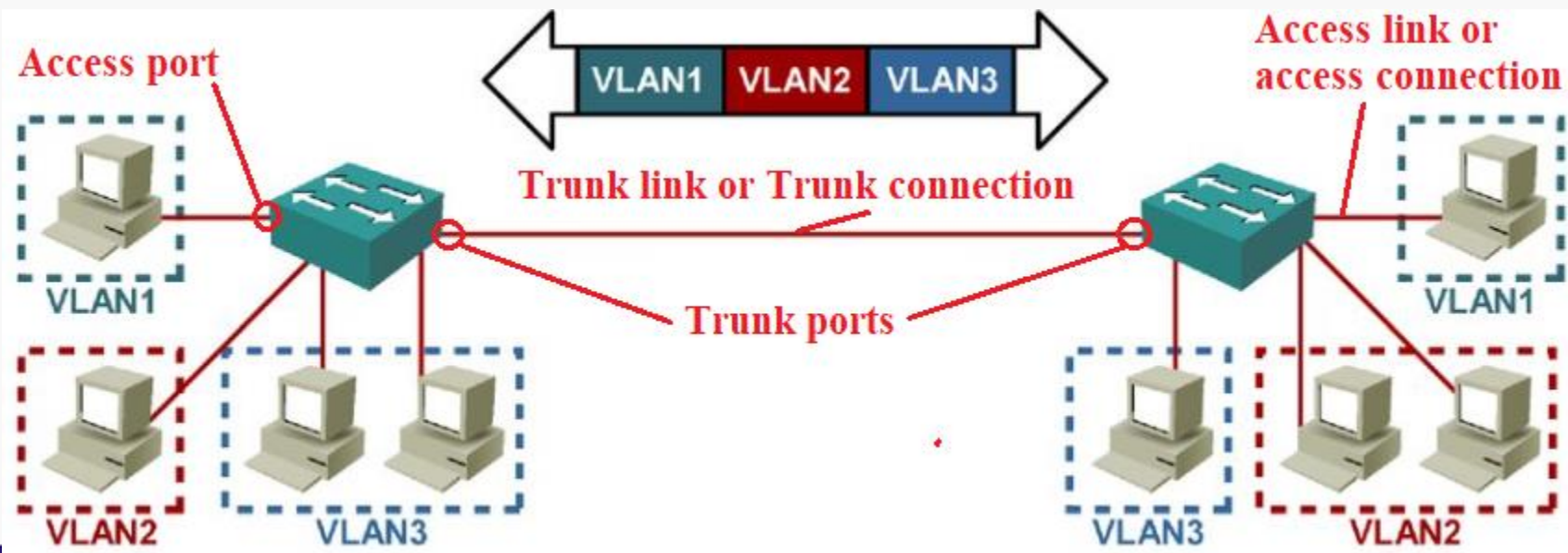
Một thiết bị có khả năng chia VLAN hỗ trợ hai loại cổng:

Cổng truy cập

- Một cổng truy cập chỉ là thành viên của một VLAN duy nhất.
- Các cổng truy cập thường được sử dụng để kết nối các thiết bị đầu cuối (ví dụ: PC,...)

Cổng trung kế (trunk)

- Một cổng trung kế không phải là thành viên của bất kỳ một VLAN nào.
- Cổng trung kế thường được sử dụng để kết nối giữa các thiết bị chuyển mạch

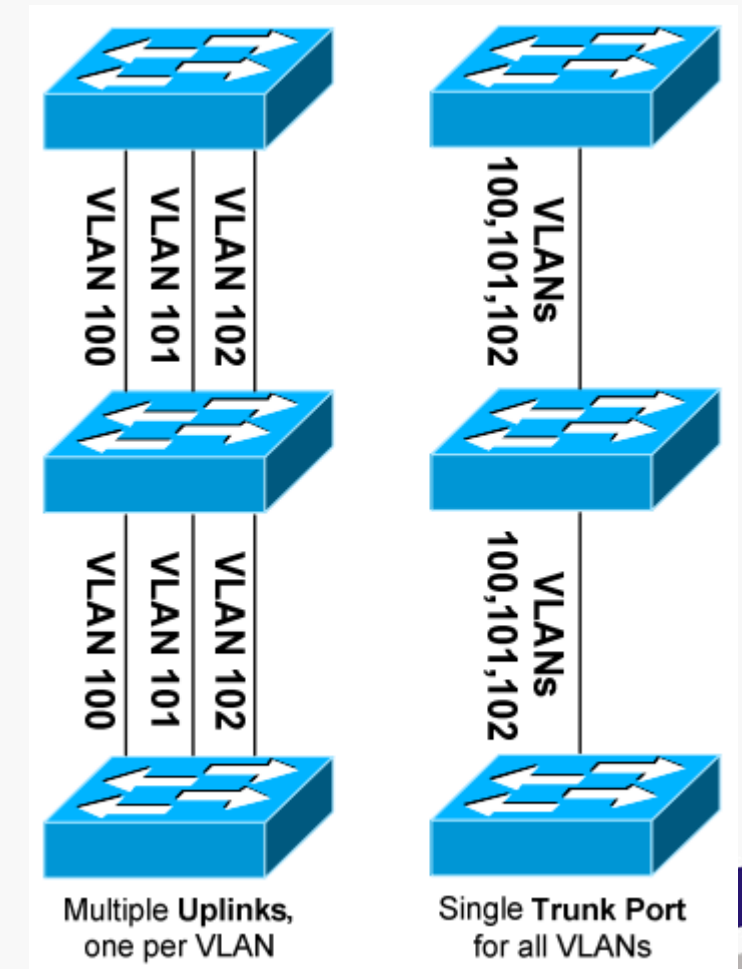


VLAN và Trunking

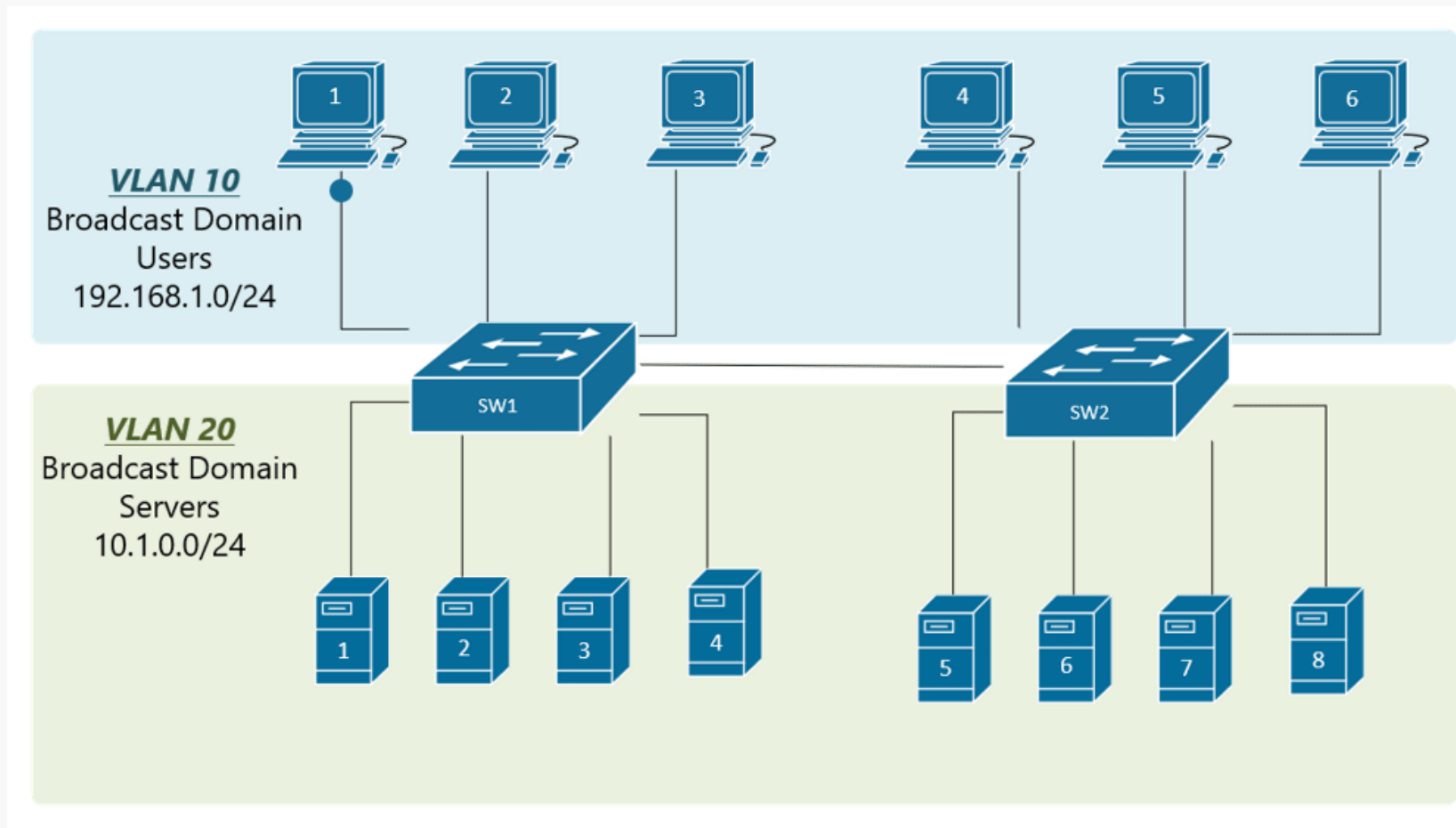
Trunking – Mở rộng VLAN tới nhiều Switch

Hai phương pháp mở rộng một VLAN trên nhiều switch:

- Tạo kết nối access giữa các switch, mỗi kết nối một VLAN.
- Tạo kết nối trunk giữa các switch, một kết nối cho nhiều VLANs.



Trunking – Ví dụ



VLAN và Trunking

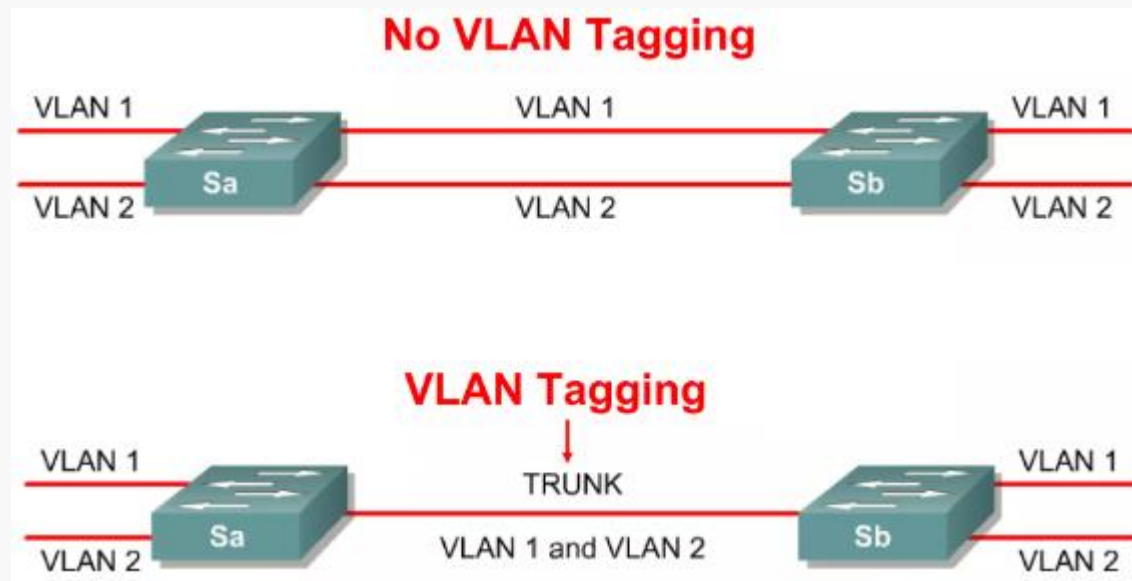
Trunking – Gắn thẻ lên khung VLAN

Cơ chế gắn thẻ vào khung:

- đặt VLAN ID trong mỗi Frame (xác định Frame thuộc về VLAN nào)
- sử dụng khi Vlan mở rộng trên nhiều thiết bị chuyển mạch

Lưu ý:

- Gắn thẻ chỉ xảy ra khi một khung được gửi ra cổng trunk
- Các cổng gửi không bao giờ được gắn thẻ.



Trunking – Giao thức gắn thẻ Frame

Hai giao thức gắn thẻ Frame:

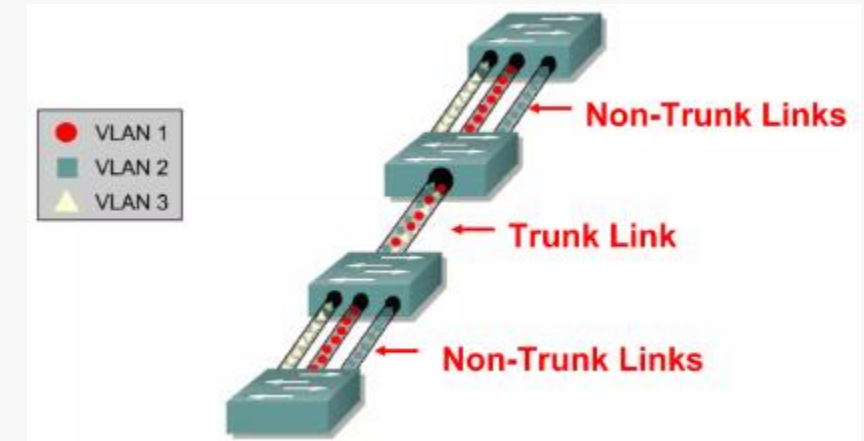
- Inter-Switch Link (ISL)
- IEEE 802.1Q

Inter-Switch Link (ISL)

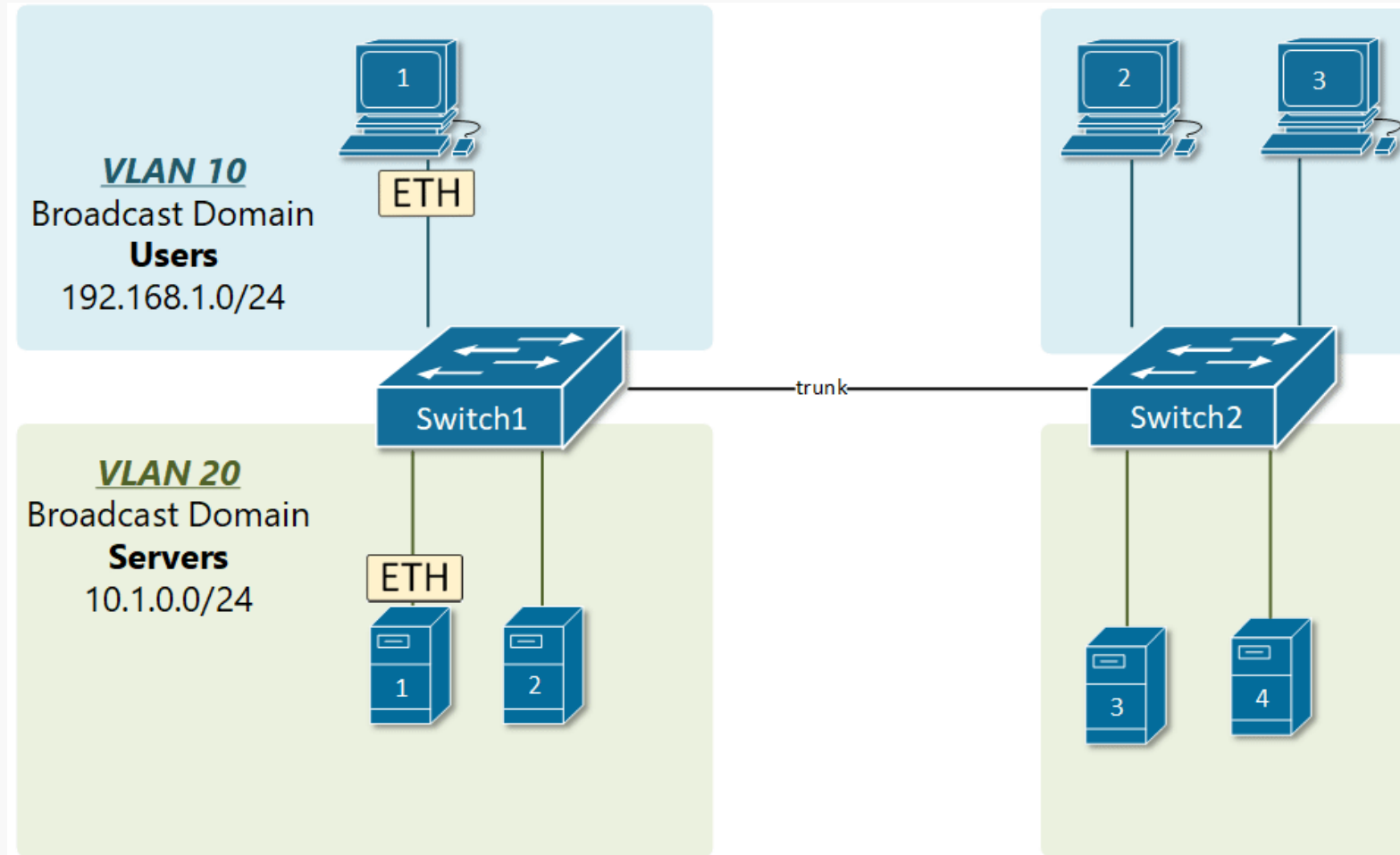
- Giao thức độc quyền của Cisco
- Nó hỗ trợ một số công nghệ như Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM

IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1Q (hoặc dot1Q) là một giao thức gắn thẻ khung tiêu chuẩn.
- 802.1Q được hỗ trợ bởi gần như tất cả các nhà sản xuất thiết bị chuyển mạch, bao gồm cả Cisco



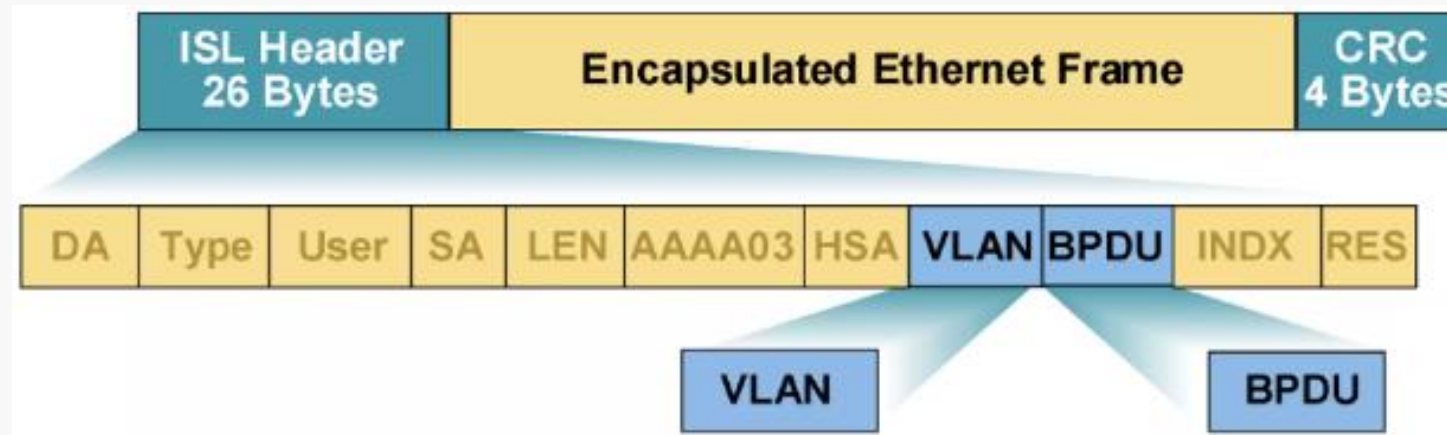
Trunking - Các giao thức gắn thẻ khung



Trunking - Inter-Switch Link (ISL)

Đóng gói (ISL):

- Khung Ethernet được đóng gói với mào đầu ISL và FCS đã được sửa đổi
- Kết quả ở kích thước frame không chuẩn
- Chỉ tương thích với thiết bị của Cisco

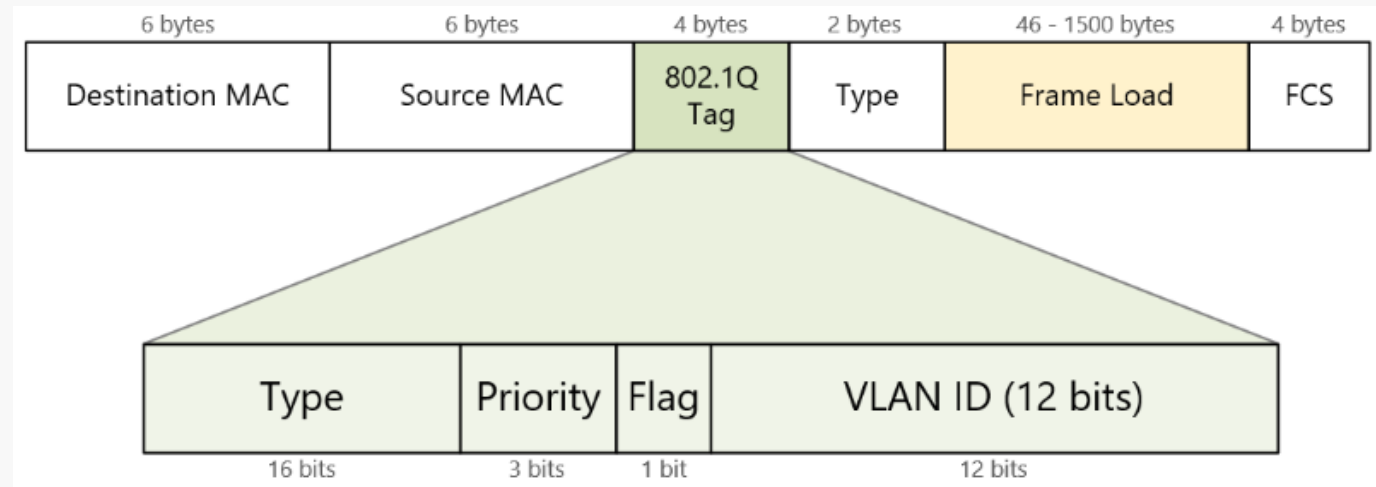
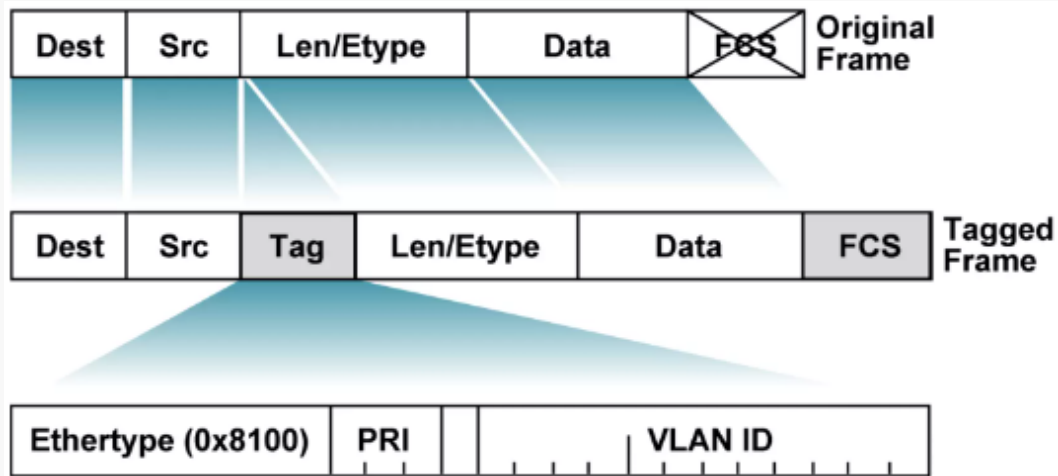


VLAN và Trunking

Trunking - IEEE 802.1Q

Gắn thẻ (802.1q):

- Định danh VLAN được chèn vào frame Layer 2



Trao đổi và Thảo luận